

Машинное обучение

Лекция 7

Метрики качества

Логистическая регрессия

Сергей Корпачев

НИУ ВШЭ, 2026

Метрики качества ранжирования

Классификатор

- Линейный классификатор:

$$a(x) = \text{sign}(\langle w, x \rangle - t) = 2[\langle w, x \rangle > t] - 1$$

- $\langle w, x \rangle$ — оценка принадлежности классу +1
- Нередко $t = 0$

Оценка принадлежности

- Высокий порог:
 - Мало объектов относим к +1
 - Точность выше
 - Полнота ниже
- Низкий порог:
 - Много объектов относим к +1
 - Точность ниже
 - Полнота выше

Оценка принадлежности

-1	-1	+1	-1	-1	-1	+1	+1	-1	+1
0.01	0.09	0.12	0.15	0.29	0.4	0.48	0.6	0.83	0.9

Оценка принадлежности

-1	-1	+1	-1	-1	-1	+1	+1	-1	+1
0.01	0.09	0.12	0.15	0.29	0.4	0.48	0.6	0.83	0.9

Оценка принадлежности



-1	-1	+1	-1	-1	-1	+1	+1	-1	+1
0.01	0.09	0.12	0.15	0.29	0.4	0.48	0.6	0.83	0.9

Оценка принадлежности

-1	+1	-1	+1	-1	+1	-1	+1	-1	+1
0.01	0.09	0.12	0.15	0.29	0.4	0.48	0.6	0.83	0.9

Оценка принадлежности

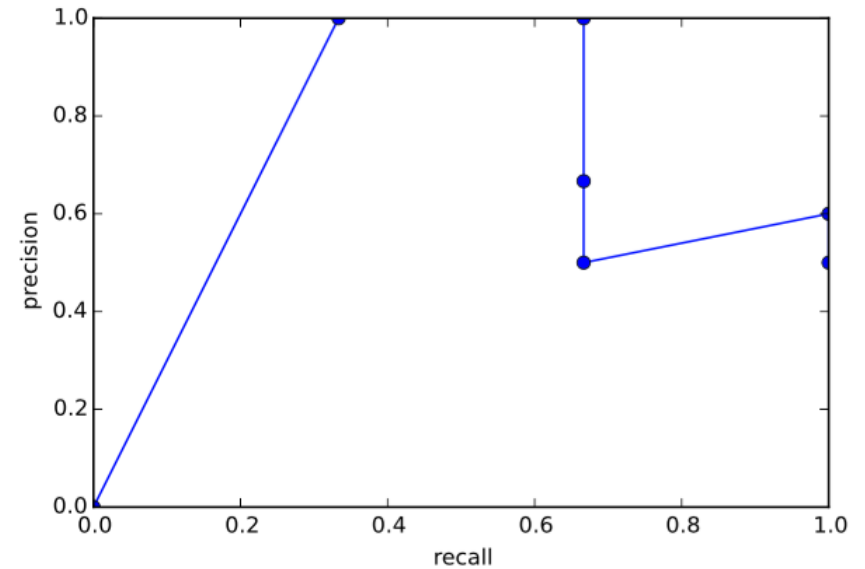
- Как оценить качество $b(x)$?
- Порог выбирается позже
- Порог зависит от ограничений на точность или полноту

Оценка принадлежности

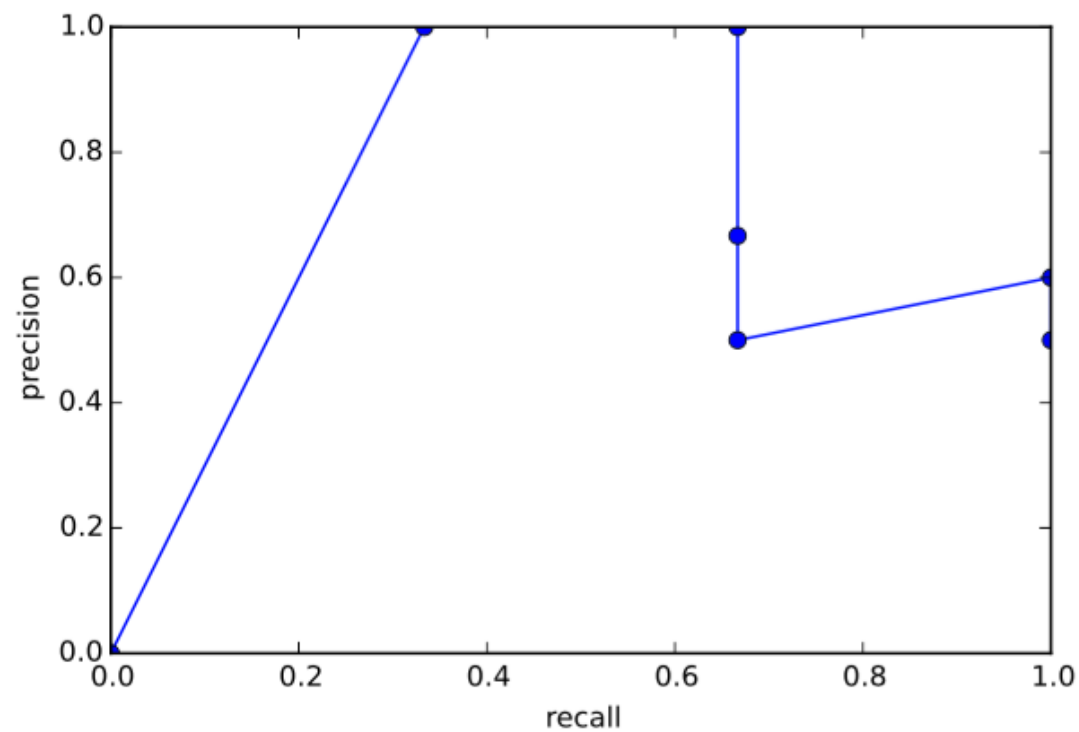
- Пример: кредитный скоринг
- $b(x)$ — оценка вероятности возврата кредита
- $a(x) = [b(x) > 0.5]$
- precision = 0.1, recall = 0.7
- В чем дело — в пороге или в алгоритме?

PR-кривая

- Кривая точности-полноты
- Ось X — полнота
- Ось Y — точность
- Точки — значения точности и полноты при последовательных порогах

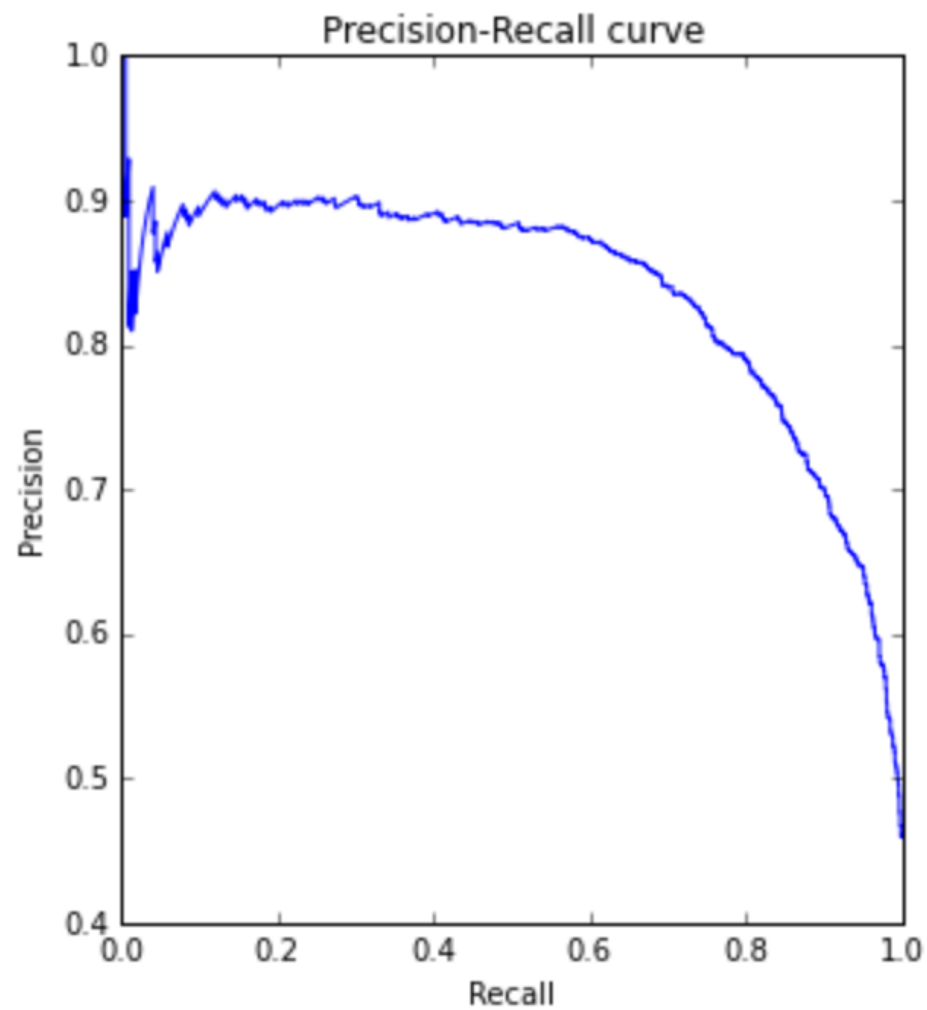


PR-кривая



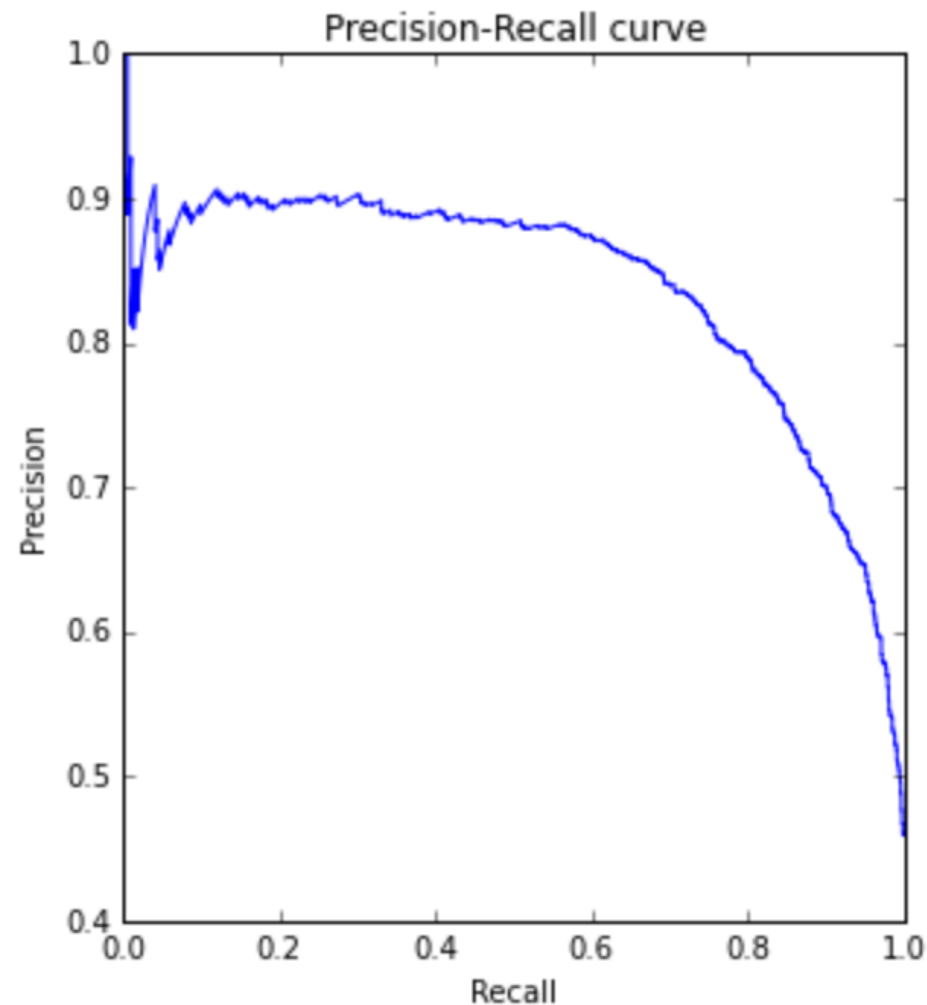
$b(x)$	0.14	0.23	0.39	0.52	0.73	0.90
y	0	1	0	0	1	1

PR-кривая в реальности

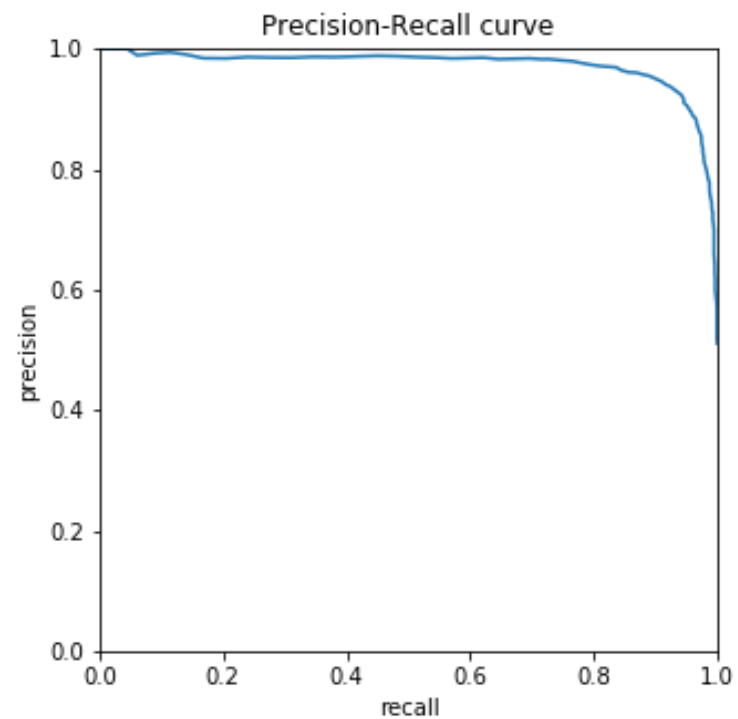
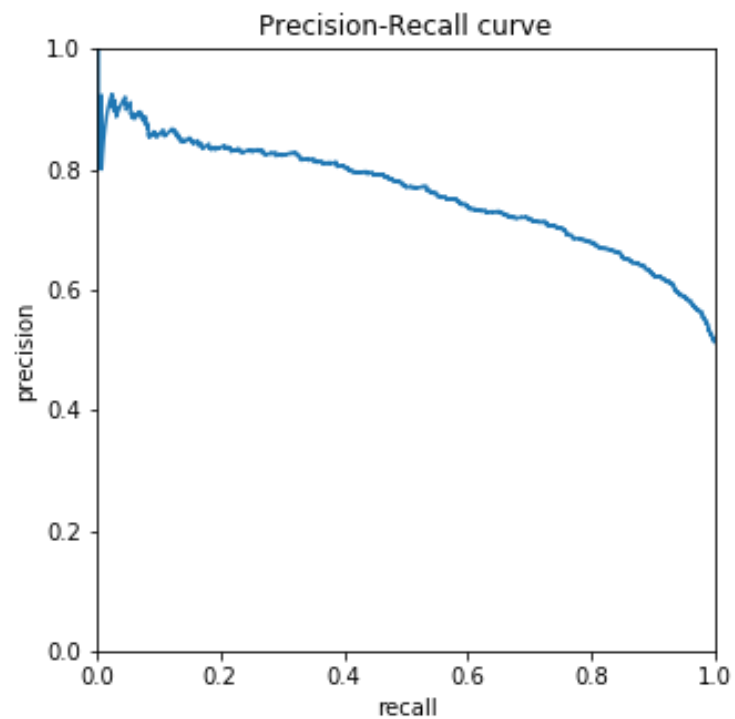


PR-кривая

- Левая точка: $(0, 1)$
- Правая точка: $(1, r)$, r — доля положительных объектов
- Для идеального классификатора проходит через $(1, 1)$
- AUC-PRC — площадь под PR-кривой



PR-кривая



ROC-кривая

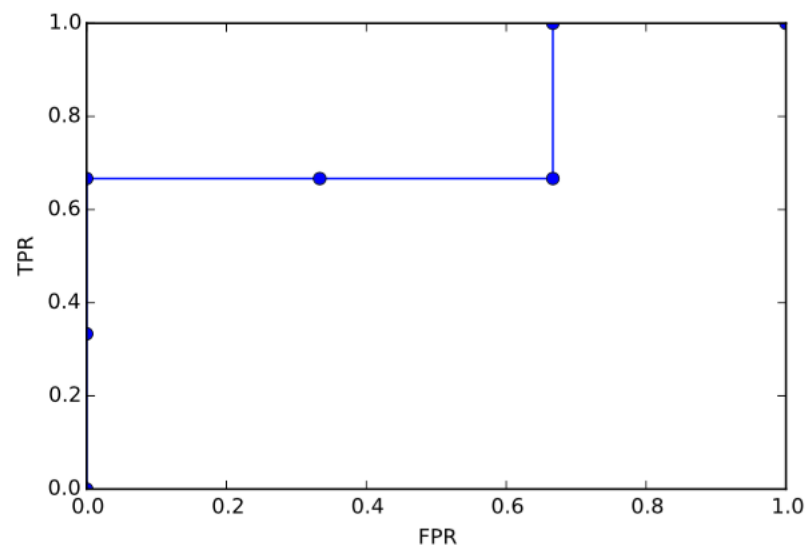
- Receiver Operating Characteristic

- Ось X — False Positive Rate

$$FPR = \frac{FP}{FP + TN}$$

- Ось Y — True Positive Rate

$$TPR = \frac{TP}{TP + FN}$$



ROC-кривая

- Receiver Operating Characteristic

- Ось X — False Positive Rate

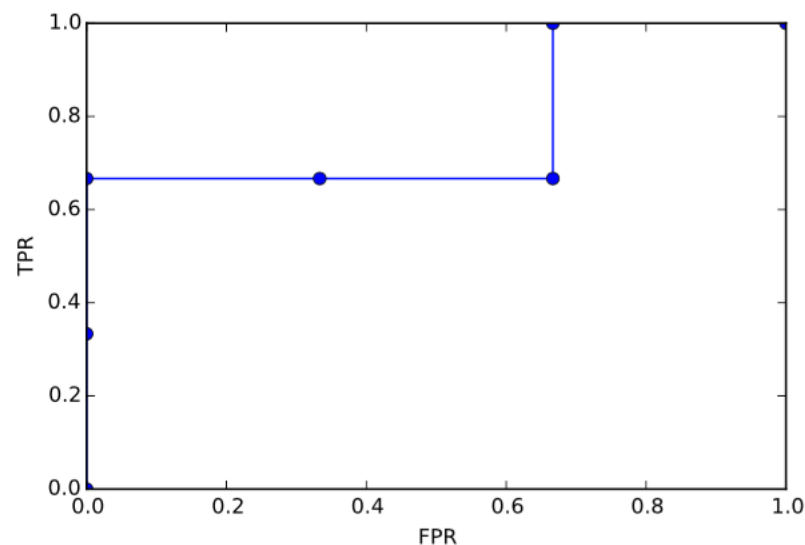
$$FPR = \frac{FP}{FP + TN}$$

Число
отрицательных
объектов

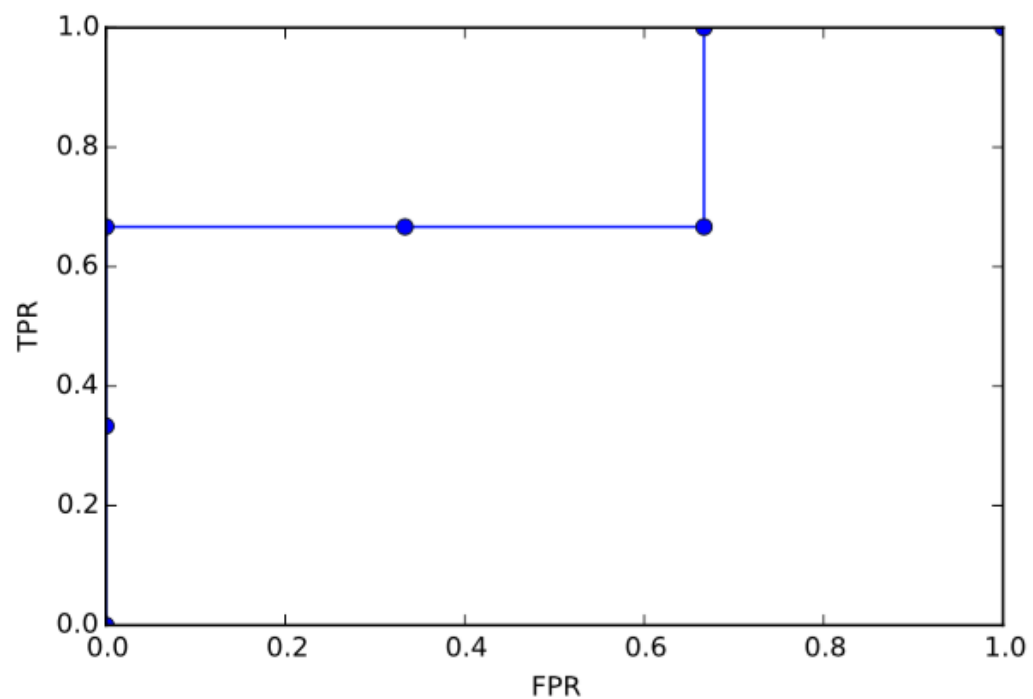
- Ось Y — True Positive Rate

$$TPR = \frac{TP}{TP + FN}$$

Число
положительных
объектов

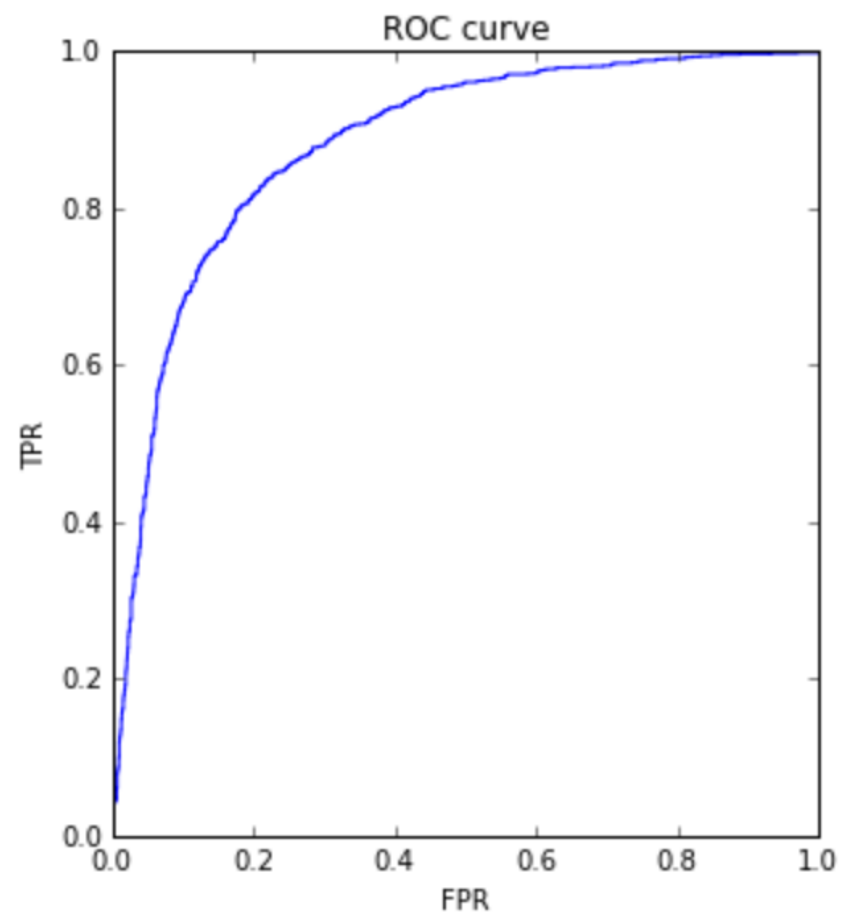


ROC-кривая



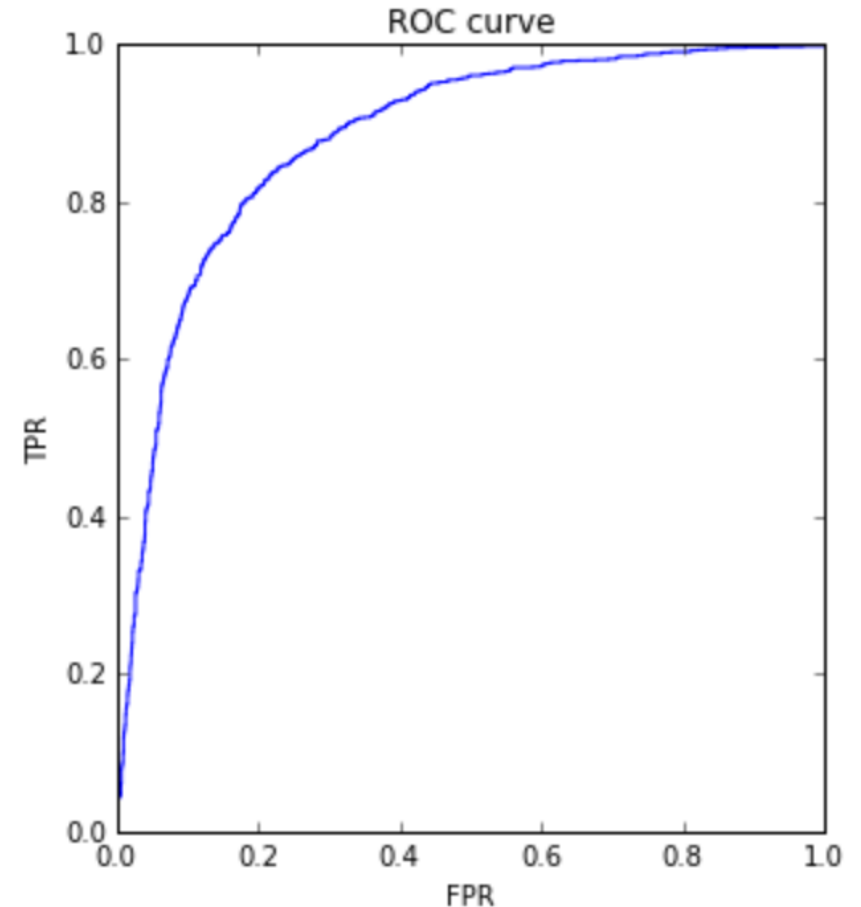
$b(x)$	0.14	0.23	0.39	0.52	0.73	0.90
y	0	1	0	0	1	1

ROC-кривая в реальности

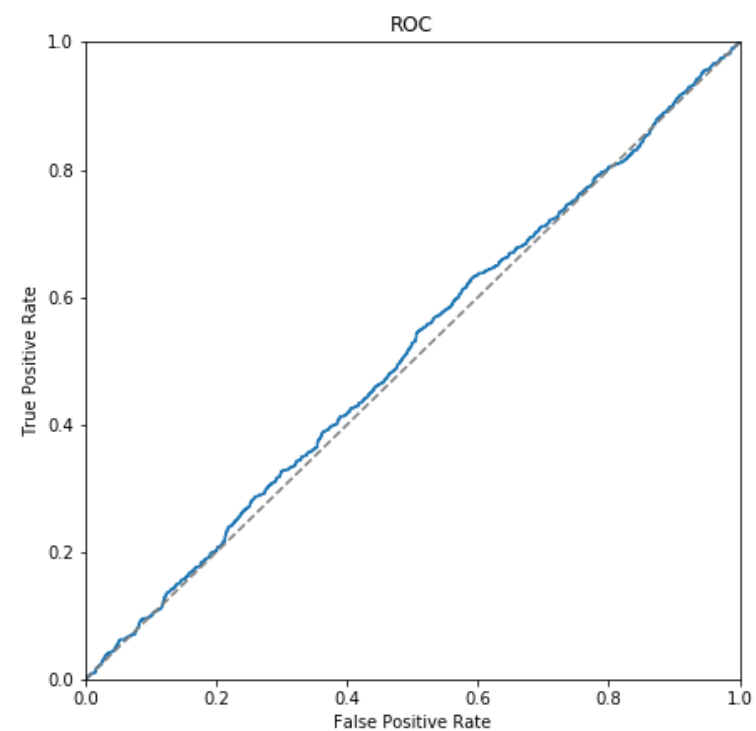
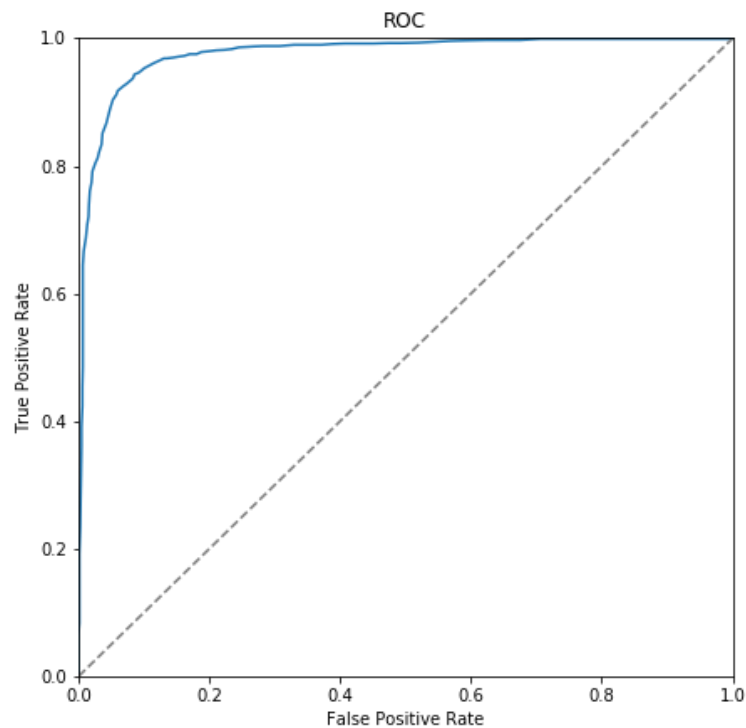


ROC-кривая

- Левая точка: $(0, 0)$
- Правая точка: $(1, 1)$
- Для идеального классификатора проходит через $(0, 1)$
- AUC-ROC — площадь под ROC-кривой



ROC-кривая



AUC-ROC

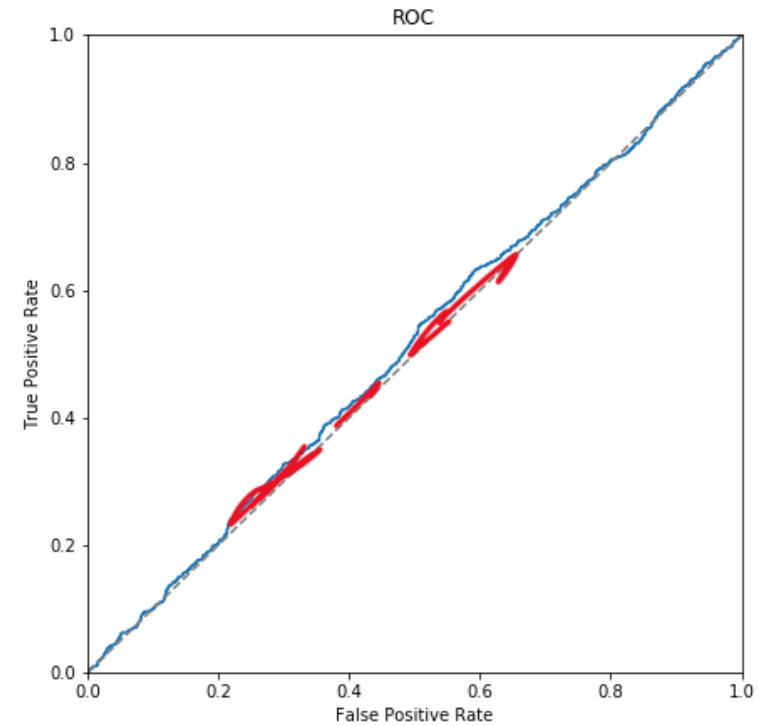
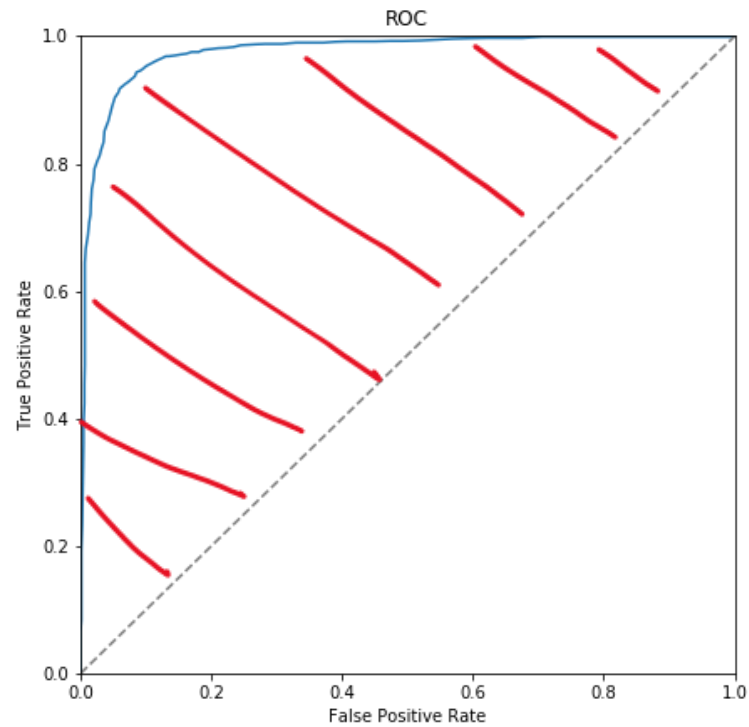
$$FPR = \frac{FP}{FP+TN};$$

$$TPR = \frac{TP}{TP+FN}$$

- FPR и TPR нормируются на размеры классов
- AUC-ROC не поменяется при изменении баланса классов
- Идеальный алгоритм: $AUC-ROC = 1$
- Худший алгоритм: $AUC-ROC \approx 0.5$
- Интересные интерпретации: например, это примерно доля пар правильно упорядоченных объектов

Коэффициент Джини

$$\text{Gini} = 2 * (\text{AUC-ROC} - 0.5)$$



AUC-PRC

$$\text{precision} = \frac{TP}{TP+FP}; \quad \text{recall} = \frac{TP}{TP+FN}$$

- Точность поменяется при изменении баланса классов
- AUC-PRC идеального алгоритма зависит от баланса классов
- Проще интерпретировать, если выборка несбалансированная
- Лучше, если задачу надо решать в терминах точности и полноты

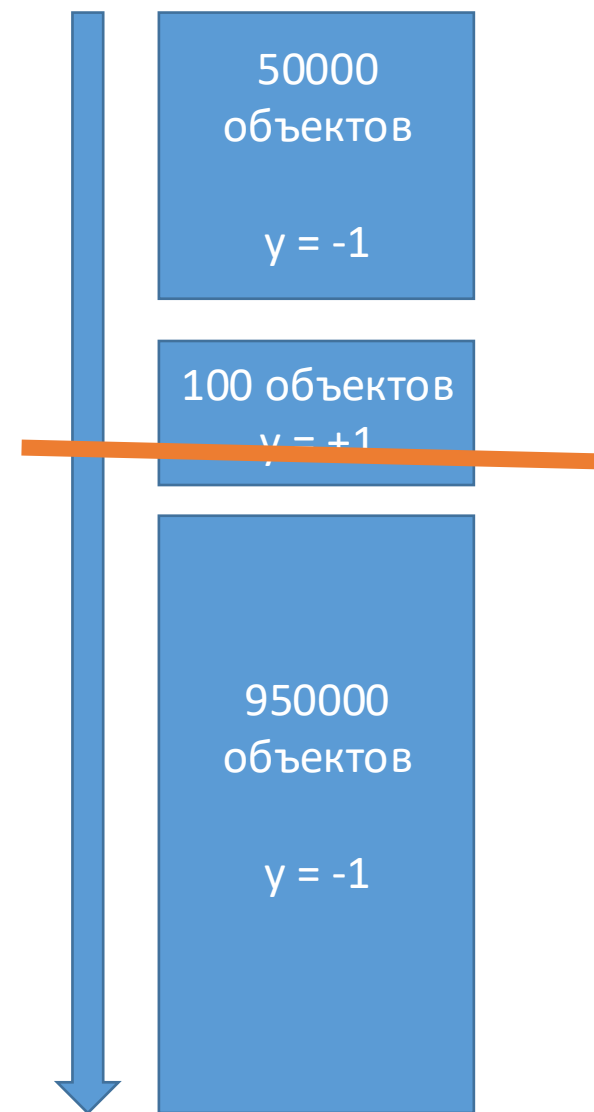
Пример

- AUC-ROC = 0.95
- AUC-PRC = 0.001



Пример

- Выберем конкретный классификатор
- $a(x) = 1$ — 50095 объектов
- Из них FP = 50000, TP = 95
- TPR = 0.95, FPR = 0.05
- precision = 0.0019, recall = 0.95



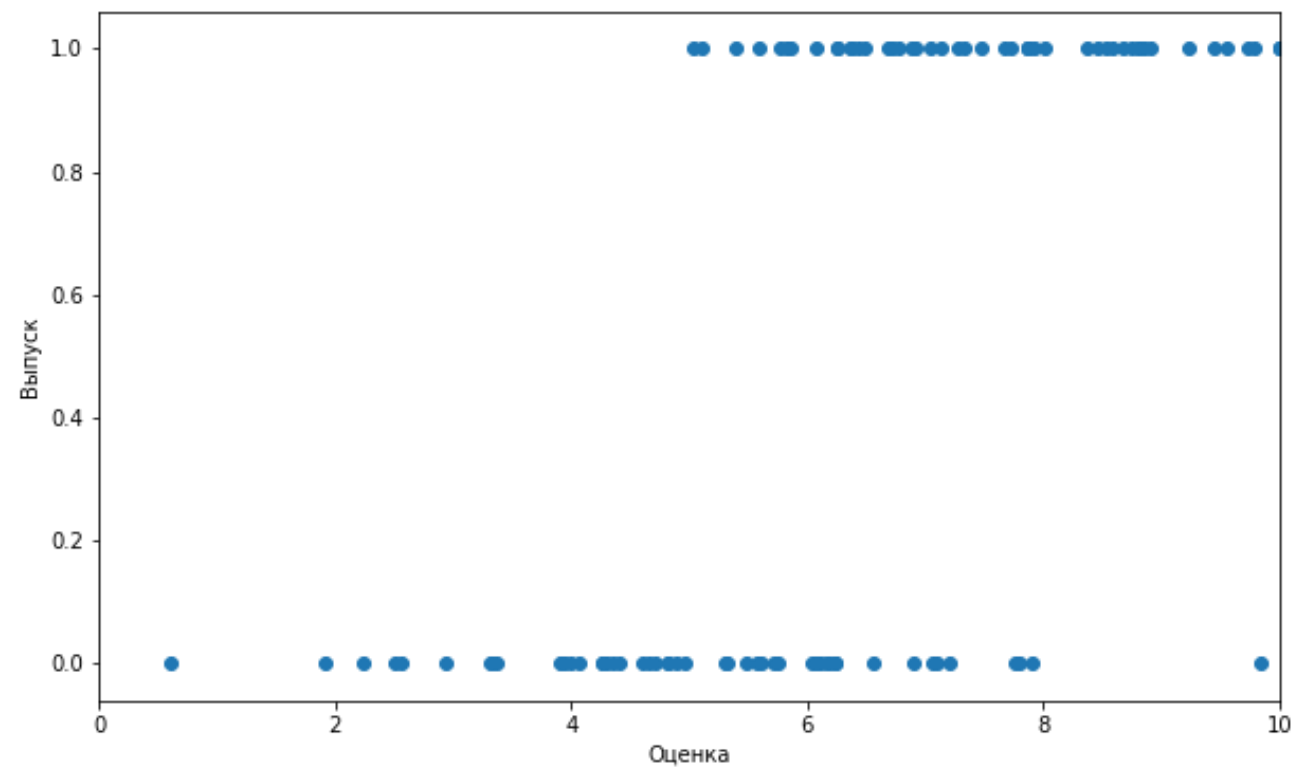
Логистическая регрессия:
простое объяснение

Логистическая регрессия

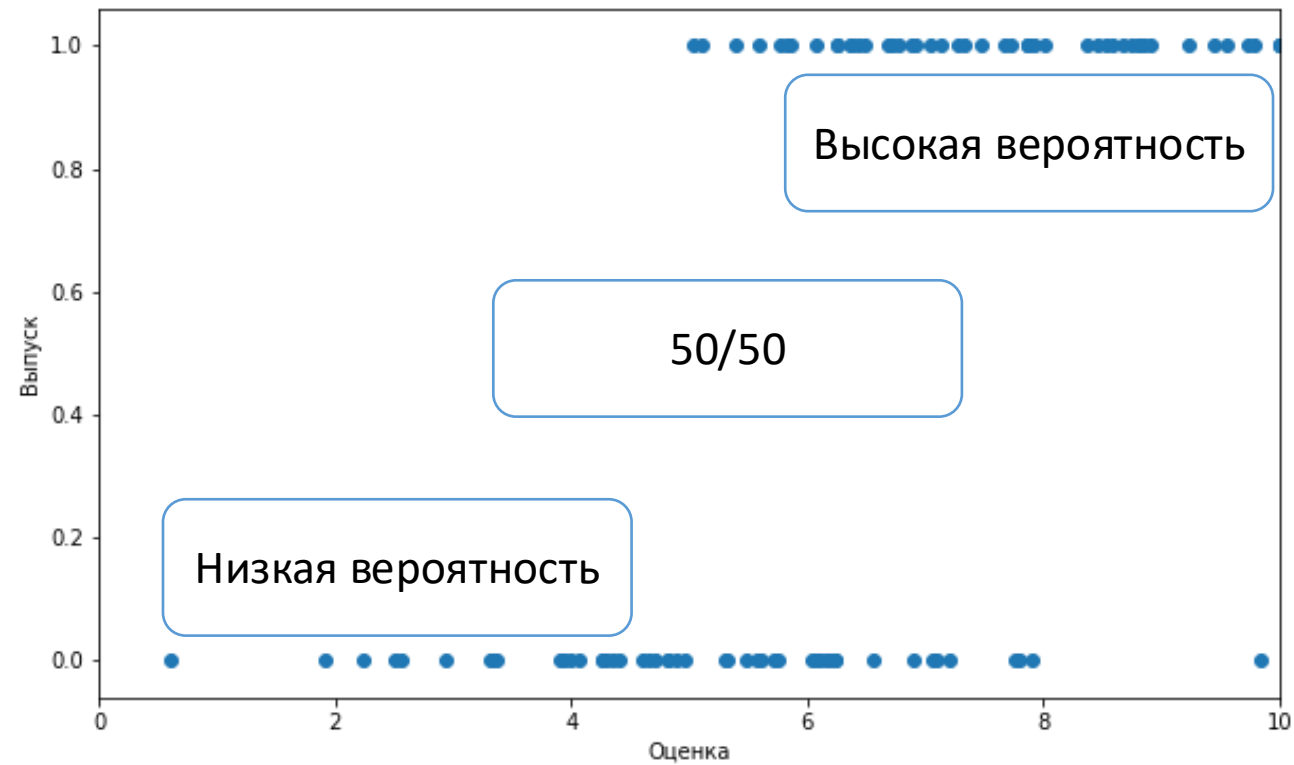
- Решаем задачу бинарной классификации: $\mathbb{Y} = \{-1, +1\}$
- Минимизация верхней оценки:

$$\frac{1}{\ell} \sum_{i=1}^{\ell} \log(1 + \exp(-y_i \langle w, x_i \rangle)) \rightarrow \min_w$$

Предсказание вероятностей



Предсказание вероятностей



Предсказание вероятностей

- Кредитный скоринг
- Стратегия: выдавать кредит только клиентам с $b(x) > 0.9$
- 10% невозвращённых кредитов — нормально

Предсказание вероятностей

- Баннерная реклама
- $b(x)$ — вероятность, что пользователь кликнет по рекламе
- $c(x)$ — прибыль в случае клика
- $c(x)b(x)$ — хотим оптимизировать

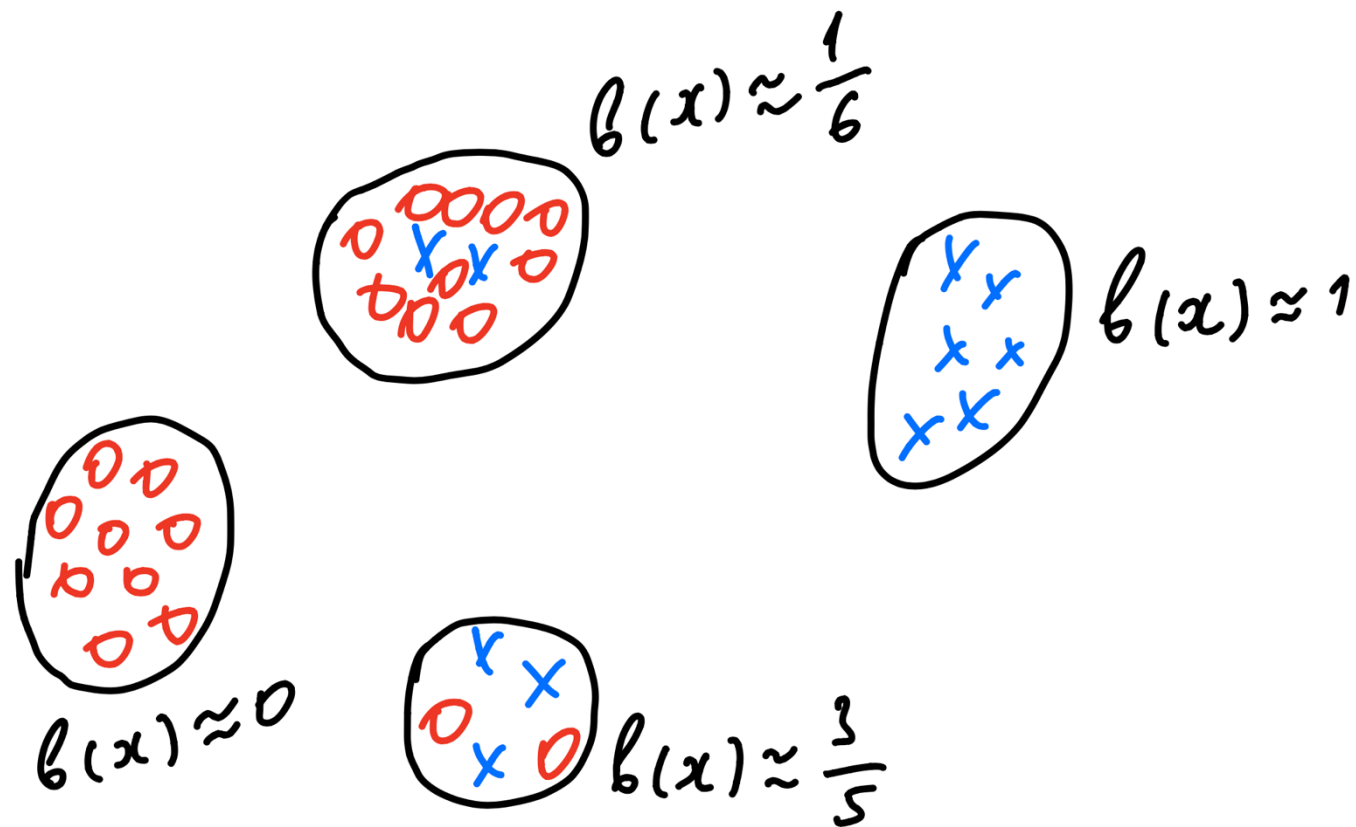
Предсказание вероятностей

- Прогнозирование оттока клиентов
- Медицинская диагностика
- Поисковое ранжирование (насколько веб-страница соответствует запросу?)

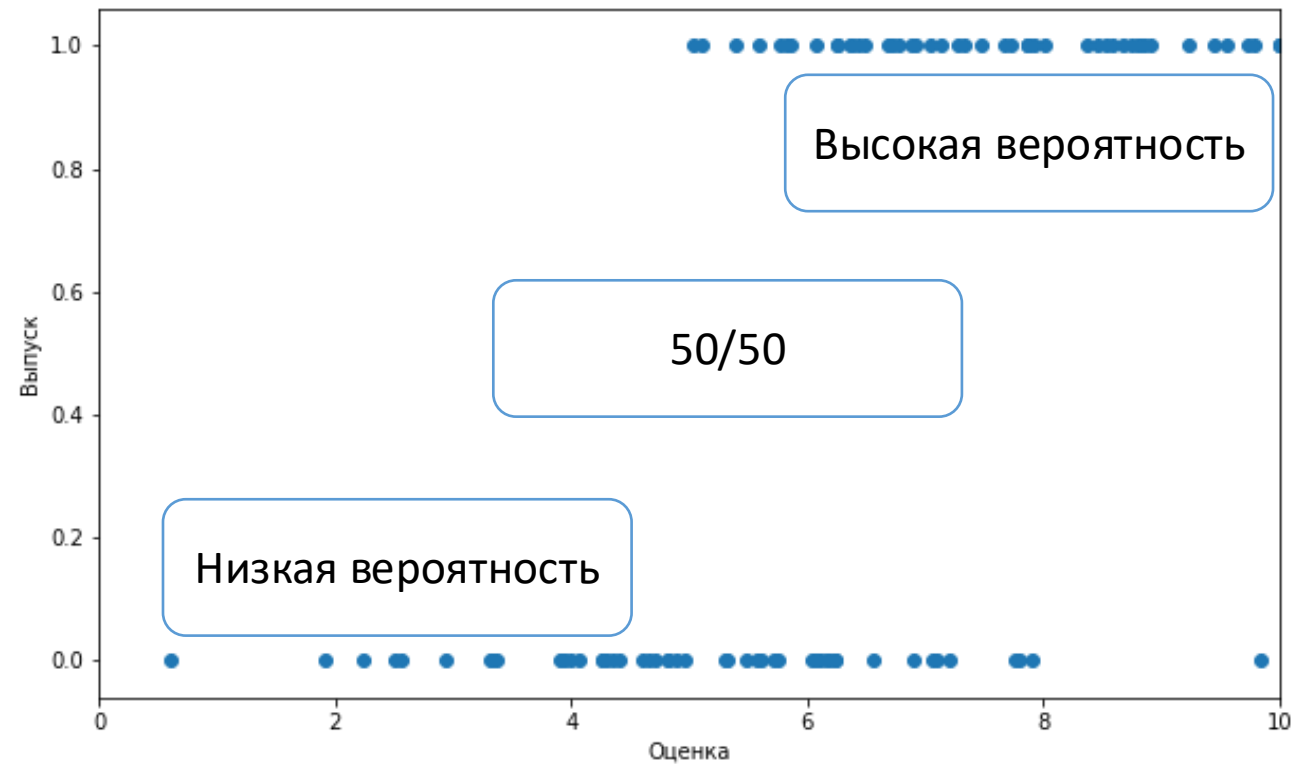
Предсказание вероятностей

Будем говорить, что модель $b(x)$ предсказывает вероятности, если среди объектов с $b(x) = p$ доля положительных равна p .

Предсказание вероятностей



Предсказание вероятностей



Линейный классификатор

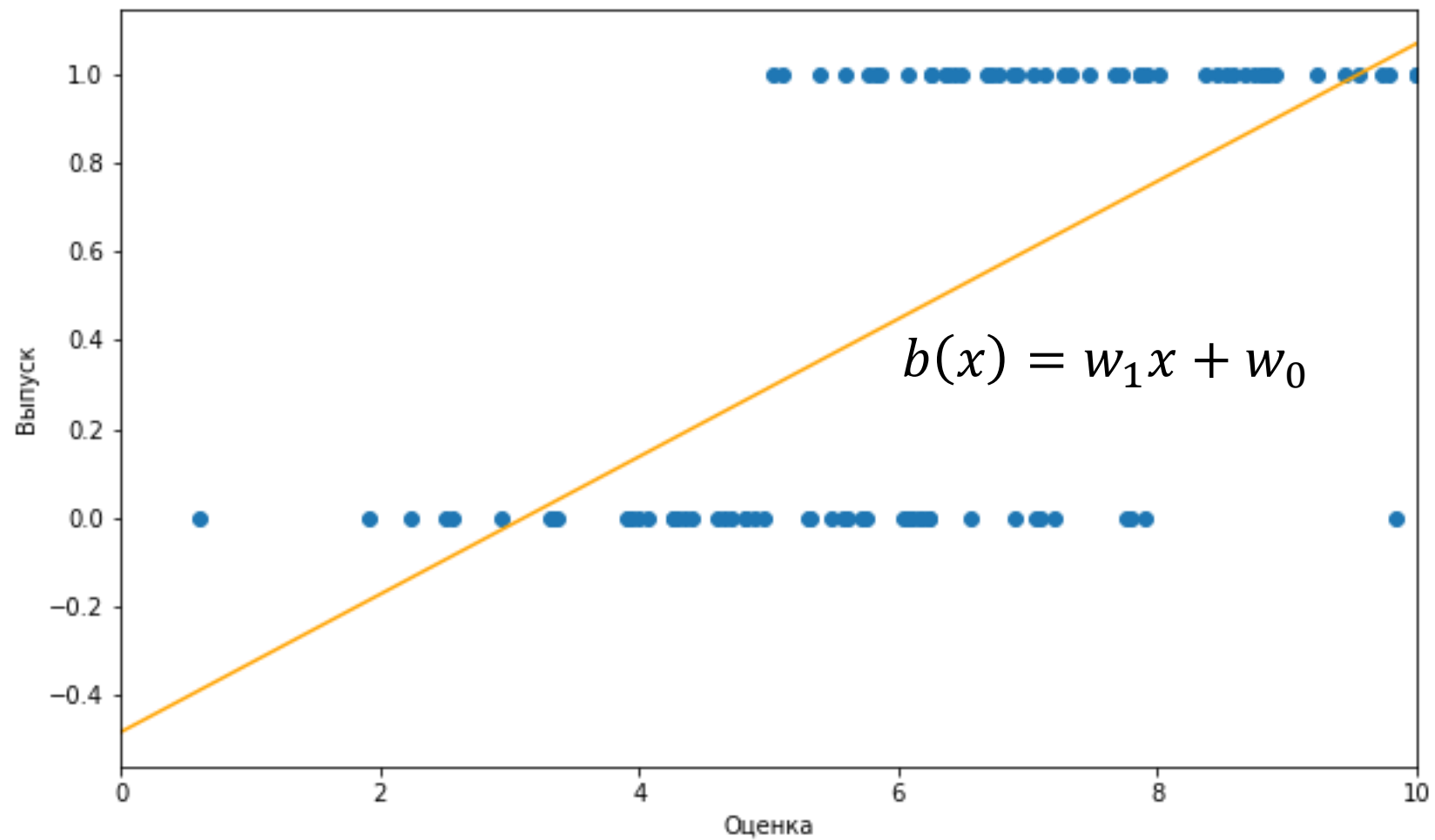
$$a(x) = \text{sign } \langle w, x \rangle$$

- Обучим как-нибудь — например, на логистическую функцию потерь:

$$\frac{1}{\ell} \sum_{i=1}^{\ell} \log(1 + \exp(-y_i \langle w, x_i \rangle)) \rightarrow \min_w$$

- Может, $\langle w, x \rangle$ сойдёт за оценку?

Предсказание вероятностей

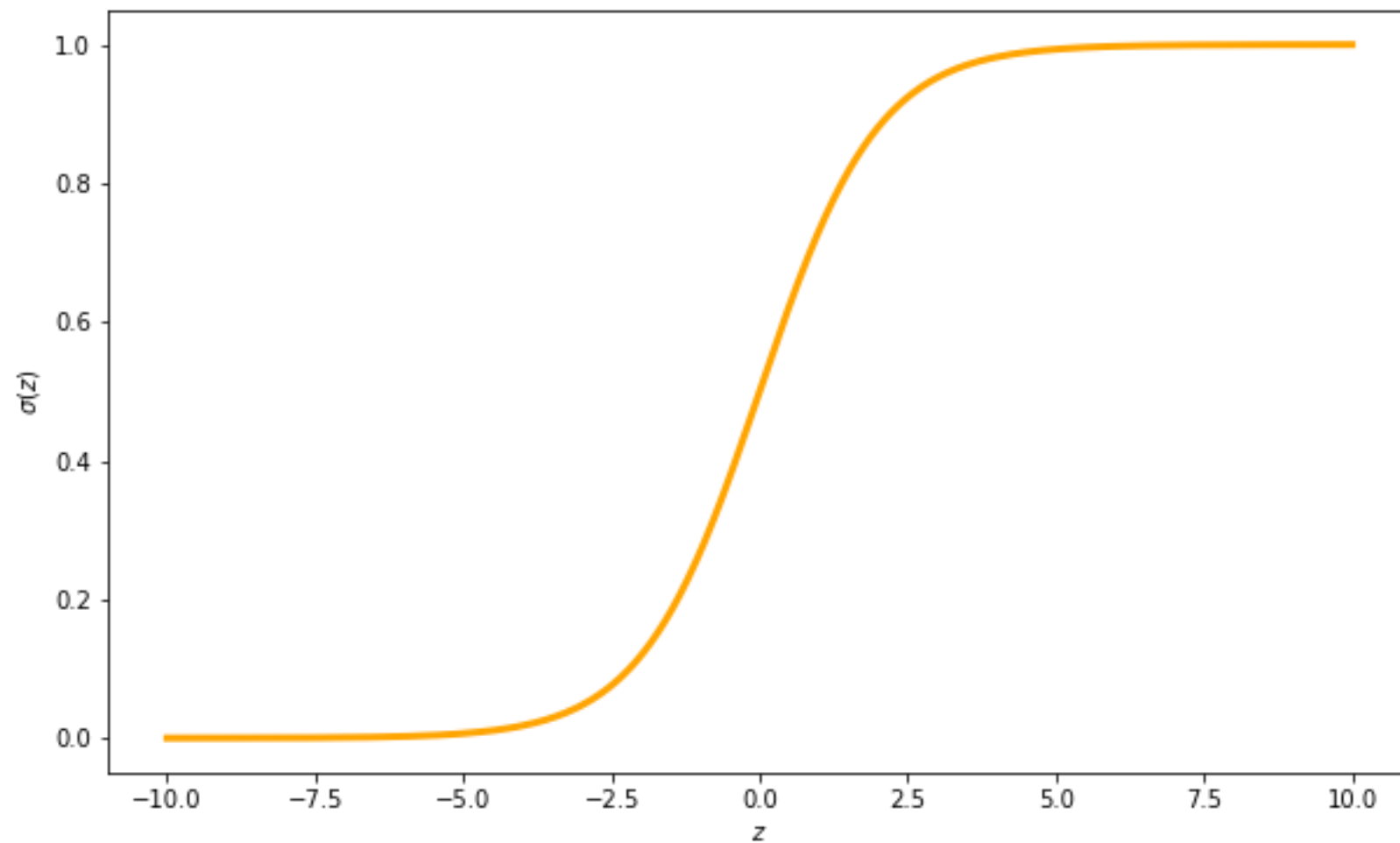


Линейный классификатор

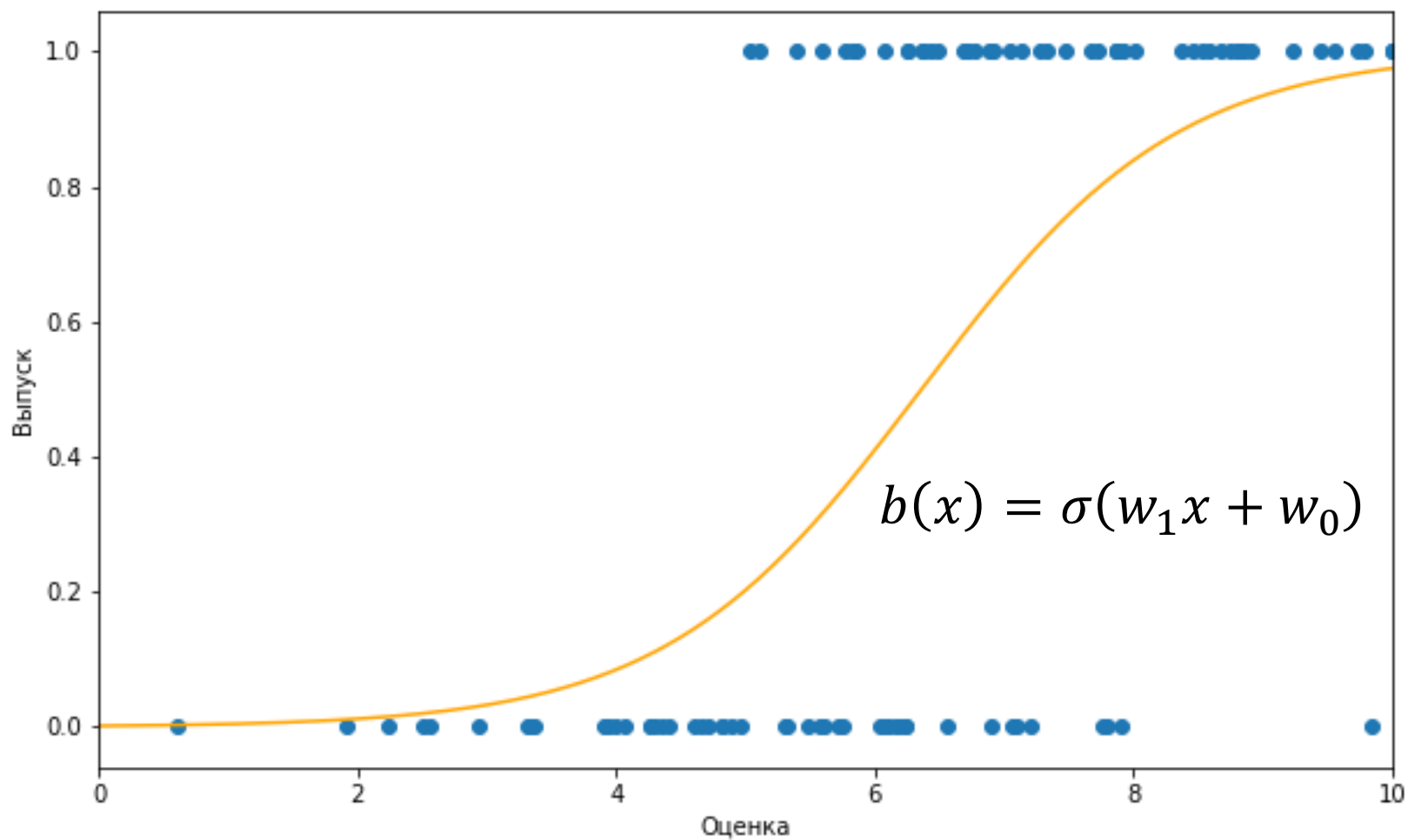
- Переведём выход модели на отрезок $[0, 1]$
- Например, с помощью сигмоиды:

$$\sigma(\langle w, x \rangle) = \frac{1}{1 + \exp(-\langle w, x \rangle)}$$

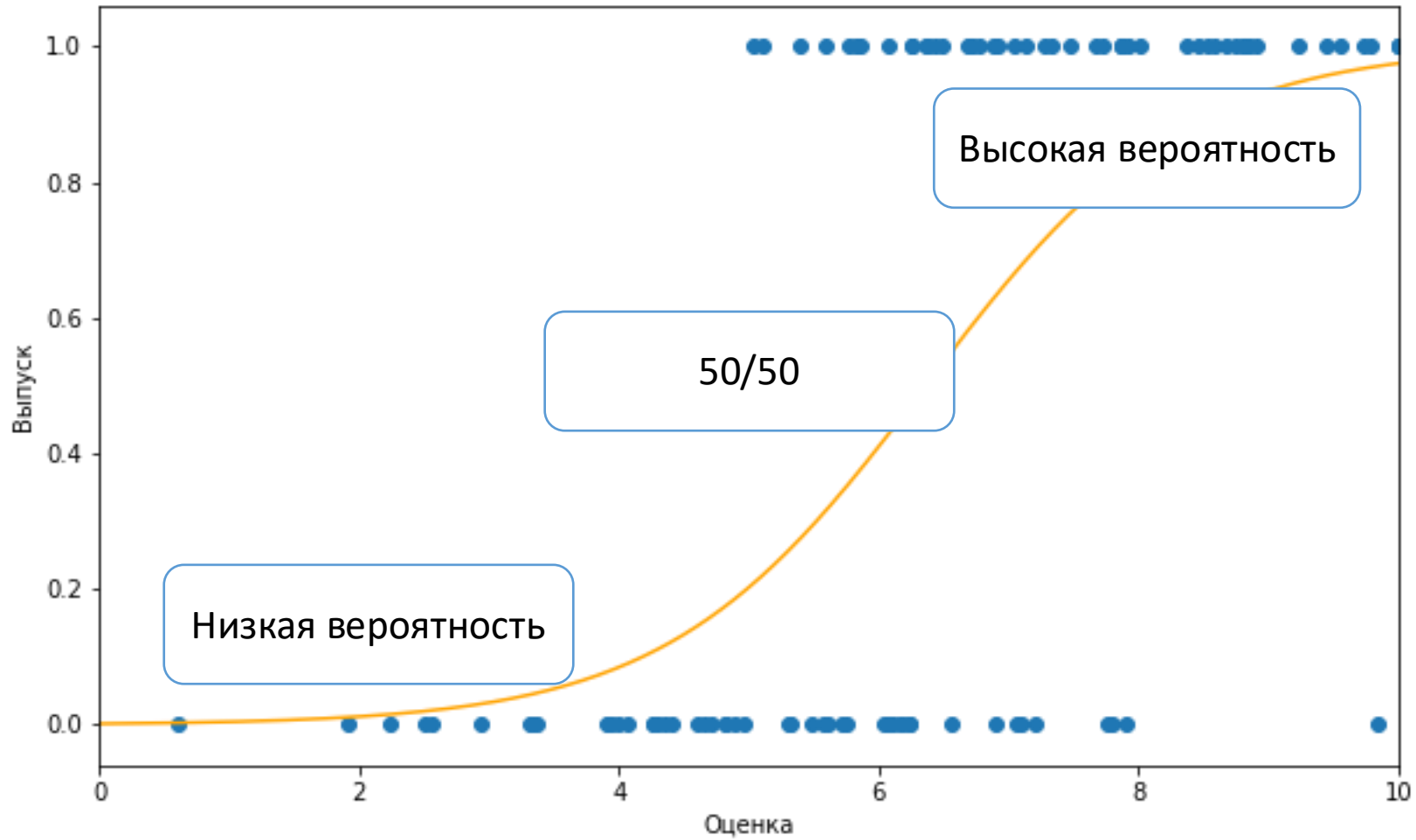
Сигмоида



Предсказание вероятностей



Предсказание вероятностей



Предсказание вероятностей

- Модель для оценивания вероятностей:

$$b(x) = \sigma(\langle w, x \rangle)$$

- Как обучать?

Предсказание вероятностей

- Модель для оценивания вероятностей:

$$b(x) = \sigma(\langle w, x \rangle)$$

- Как обучать?
- Если $y_i = +1$, то $\sigma(\langle w, x_i \rangle) \rightarrow 1$
- Если $y_i = -1$, то $\sigma(\langle w, x_i \rangle) \rightarrow 0$

Предсказание вероятностей

- Модель для оценивания вероятностей:

$$b(x) = \sigma(\langle w, x \rangle)$$

- Как обучать?
- Если $y_i = +1$, то $\sigma(\langle w, x_i \rangle) \rightarrow 1$ или $\langle w, x_i \rangle \rightarrow +\infty$
- Если $y_i = -1$, то $\sigma(\langle w, x_i \rangle) \rightarrow 0$ или $\langle w, x_i \rangle \rightarrow -\infty$

Предсказание вероятностей

- Если $y_i = +1$, то $\sigma(\langle w, x_i \rangle) \rightarrow 1$ или $\langle w, x_i \rangle \rightarrow +\infty$
- Если $y_i = -1$, то $\sigma(\langle w, x_i \rangle) \rightarrow 0$ или $\langle w, x_i \rangle \rightarrow -\infty$
- То есть задача — сделать отступы на всех объектах максимальными

$$y_i \langle w, x_i \rangle \rightarrow \max_w$$

Предсказание вероятностей

- Если $y_i = +1$, то $\sigma(\langle w, x_i \rangle) \rightarrow 1$
- Если $y_i = -1$, то $\sigma(\langle w, x_i \rangle) \rightarrow 0$

$$-\sum_{i=1}^{\ell} \{ [y_i = 1] \sigma(\langle w, x_i \rangle) + [y_i = -1] (1 - \sigma(\langle w, x_i \rangle)) \} \rightarrow \min_w$$

Предсказание вероятностей

$$-\sum_{i=1}^{\ell} \{ [y_i = 1] \sigma(\langle w, x_i \rangle) + [y_i = -1] (1 - \sigma(\langle w, x_i \rangle)) \} \rightarrow \min_w$$

- Если $y_i = +1$ и $\sigma(\langle w, x_i \rangle) = 0$, то штраф равен 1
- Если $y_i = +1$, то заменить $\sigma(\langle w, x_i \rangle) = 1$ на $\sigma(\langle w, x_i \rangle) = 0.5$ так же плохо, как заменить $\sigma(\langle w, x_i \rangle) = 0.5$ на $\sigma(\langle w, x_i \rangle) = 0$
- Надо строже!

Предсказание вероятностей

$$-\sum_{i=1}^{\ell} \{ [y_i = 1] \log \sigma(\langle w, x_i \rangle) + [y_i = -1] \log(1 - \sigma(\langle w, x_i \rangle)) \} \rightarrow \min_w$$

- Если $y_i = +1$ и $\sigma(\langle w, x_i \rangle) = 0$, то штраф равен $-\log 0 = +\infty$
- Достаточно строго
- Функция потерь называется **log-loss**

$$L(y, z) = -[y = 1] \log z - [y = -1] \log(1 - z)$$

Логистическая регрессия

$$\begin{aligned} & - \sum_{i=1}^{\ell} \{ [y_i = 1] \log \sigma(\langle w, x_i \rangle) + [y_i = -1] \log(1 - \sigma(\langle w, x_i \rangle)) \} = \\ & - \sum_{i=1}^{\ell} \left\{ [y_i = 1] \log \frac{1}{1 + \exp(-\langle w, x \rangle)} + [y_i = -1] \log \left(1 - \frac{1}{1 + \exp(-\langle w, x \rangle)} \right) \right\} = \\ & - \sum_{i=1}^{\ell} \left\{ [y_i = 1] \log \frac{1}{1 + \exp(-\langle w, x \rangle)} + [y_i = -1] \log \left(\frac{1}{1 + \exp(\langle w, x \rangle)} \right) \right\} = \\ & \sum_{i=1}^{\ell} \{ [y_i = 1] \log(1 + \exp(-\langle w, x \rangle)) + [y_i = -1] \log(1 + \exp(\langle w, x \rangle)) \} = \\ & \sum_{i=1}^{\ell} \log(1 + \exp(-y_i \langle w, x_i \rangle)) \end{aligned}$$

Логистическая регрессия:
сложное объяснение

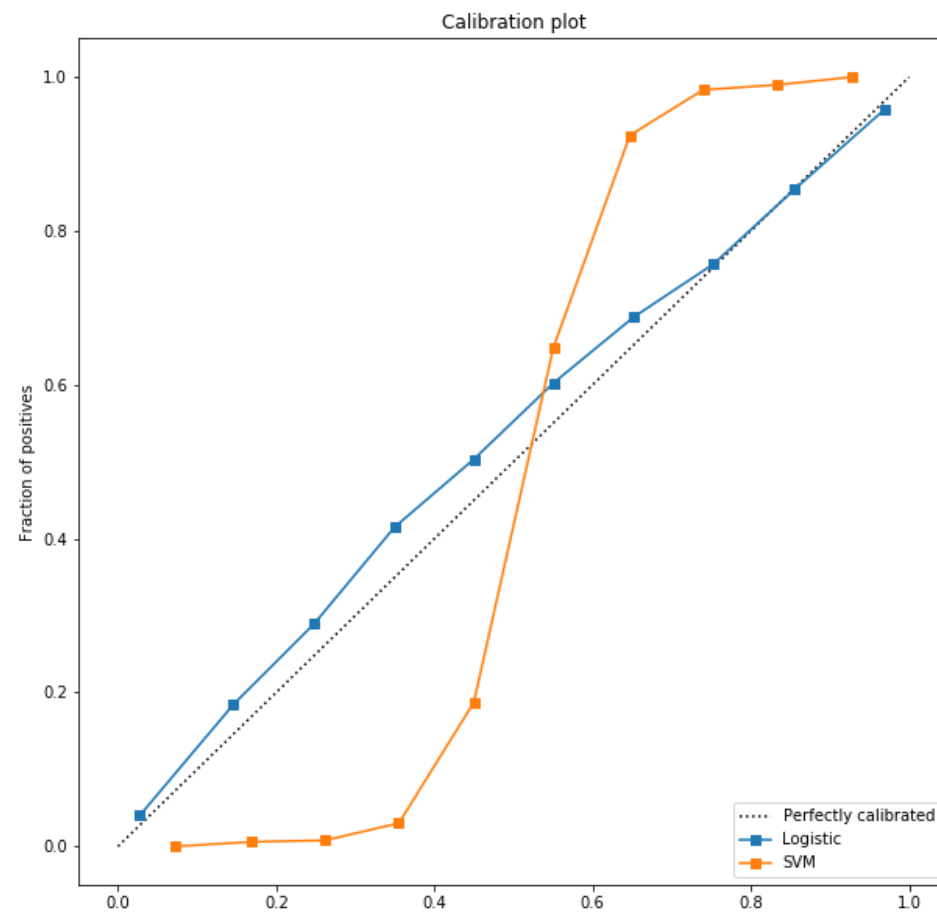
Предсказание вероятностей

Будем говорить, что модель $b(x)$ предсказывает вероятности, если среди объектов с $b(x) = p$ доля положительных равна p .

Калибровочная кривая

- Разобьём отрезок $[0, 1]$ на n корзинок $[0, t_1], [t_1, t_2], \dots, [t_{n-1}, 1]$ — это ось X
- Для каждого отрезка $[t_i, t_{i+1}]$ берём объекты, для которых $b(x) \in [t_i, t_{i+1}]$
- Считаем среди объектов долю положительных, откладываем её на оси Y

Калибровочная кривая



Предсказание вероятностей

- Функционал ошибки:

$$Q(a, X) = \frac{1}{\ell} \sum_{i=1}^{\ell} L(y_i, b(x_i)) \rightarrow \min_a$$

Предсказание вероятностей

- Функционал ошибки:

$$Q(a, X) = \frac{1}{\ell} \sum_{i=1}^{\ell} L(y_i, b(x_i)) \rightarrow \min_a$$

- Рассмотрим ошибку только на объектах $x_1, \dots, x_n$, где модель $b(x)$ выдаёт вероятность около p :

$$\sum_{i=1}^n L(y_i, b(x_i)) = \sum_{i=1}^n L(y_i, p)$$

- А что было бы оптимально выдать на этих объектах?

Предсказание вероятностей

- Рассмотрим ошибку только на объектах $x_1, \dots, x_n$, где модель $b(x)$ выдаёт вероятность около p :

$$\sum_{i=1}^n L(y_i, b(x_i)) = \sum_{i=1}^n L(y_i, p)$$

- А что было бы оптимально выдать на этих объектах?

$$p_* = \arg \min \sum_{i=1}^n L(y_i, p)$$

- Мы ожидаем, что $p_* = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [y_i = +1]$

Log-loss

- Рассмотрим ошибку только на объектах, где модель $b(x)$ выдаёт вероятность около p :

$$\sum_{i=1}^n L(y_i, b(x_i)) = \sum_{i=1}^n L(y_i, p)$$

- А что было бы оптимально выдать на этих объектах?

$$p_* = \arg \min \sum_i \{-[y_i = +1] \log p - [y_i = -1] \log(1 - p)\}$$

Log-loss

$$p_* = \arg \min \sum_i \{-[y_i = +1] \log p - [y_i = -1] \log(1 - p)\}$$

- Посчитаем производную по p и приравняем к нулю:

$$\sum_i \left\{ -\frac{[y_i = +1]}{p} + \frac{[y_i = -1]}{1 - p} \right\} = -\frac{n_+}{p} + \frac{n_-}{1 - p} = 0$$

$$p_* = \frac{n_+}{n_+ + n_-} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [y_i = +1]$$

Предсказание вероятностей

- Считаем, что модель корректно оценивает вероятности, если для любых $y_1, \dots, y_n \in \mathbb{Y}$

$$\arg \min \sum_{i=1}^n L(y_i, p) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [y_i = +1]$$

- Это условие на функцию потерь
- Оно выполнено для log-loss, то есть логистическая регрессия корректно оценивает вероятности
- Значит, для объектов с близкими вероятностями она будет пытаться выдать число, близкое к доле положительных объектов

MSE

$$p_* = \arg \min \sum_{i=1}^n (p - [y_i = +1])^2$$

- Посчитаем производную по p и приравняем к нулю:

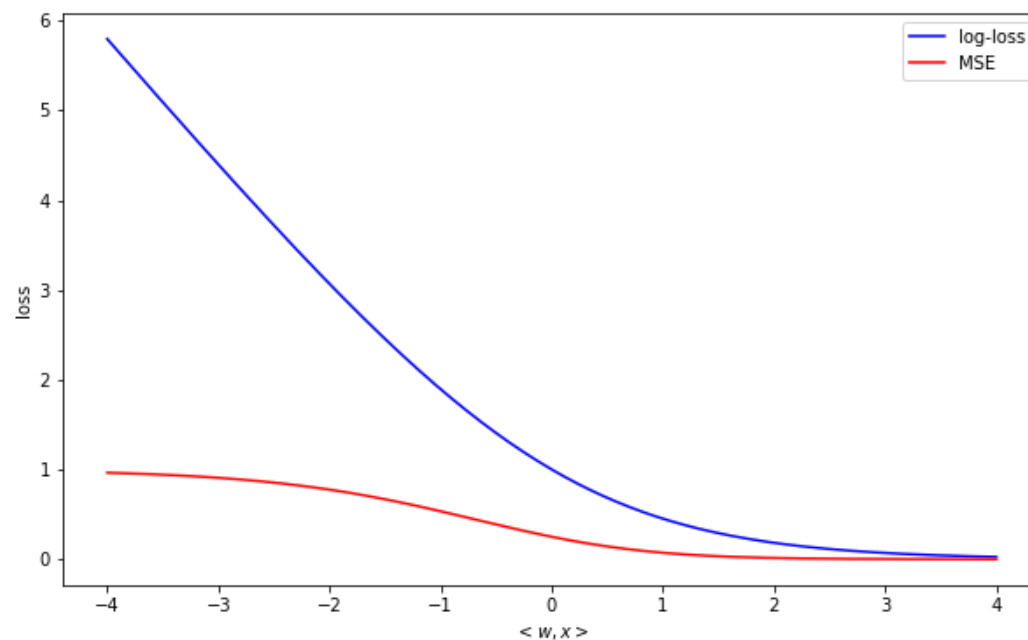
$$2 \sum_{i=1}^n (p - [y_i = +1]) = 0$$

$$p_* = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [y_i = +1]$$

MSE

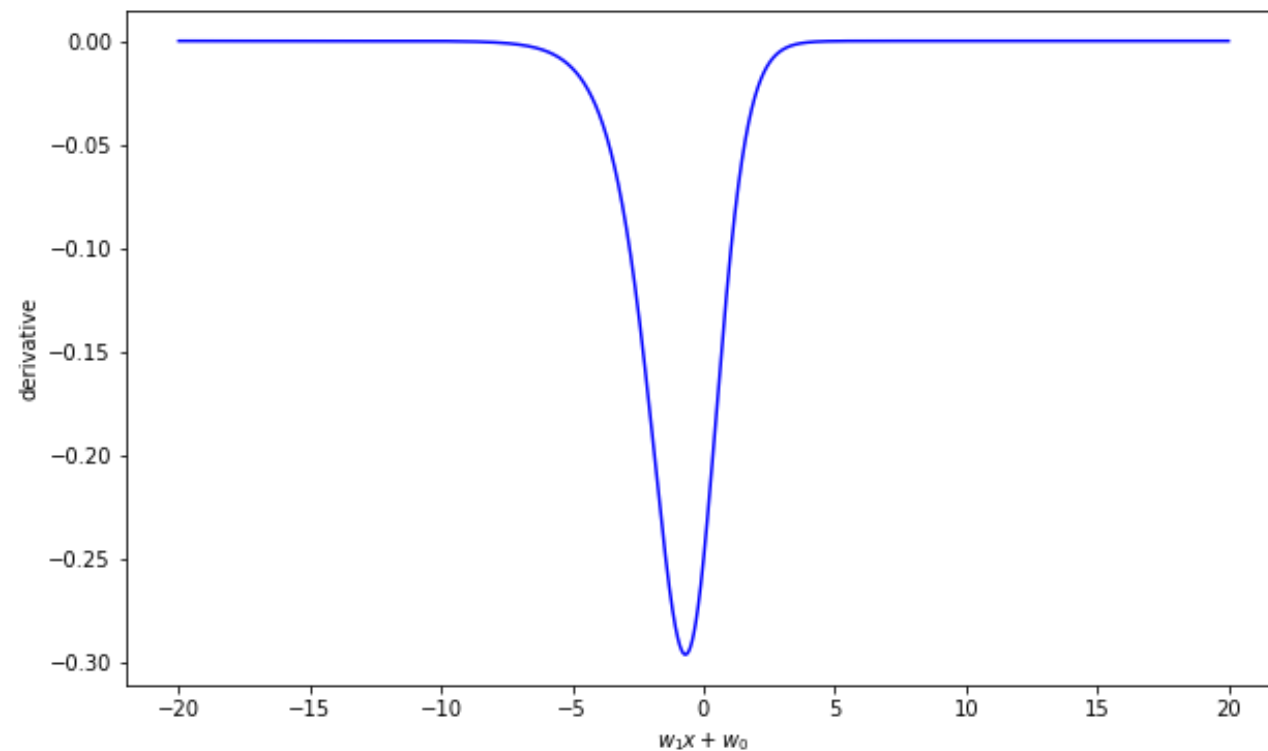
- Почему бы не обучать классификаторы на MSE?

$$\sum_{i=1}^n (\sigma(\langle w, x_i \rangle) - [y_i = +1])^2 \rightarrow \min_w$$



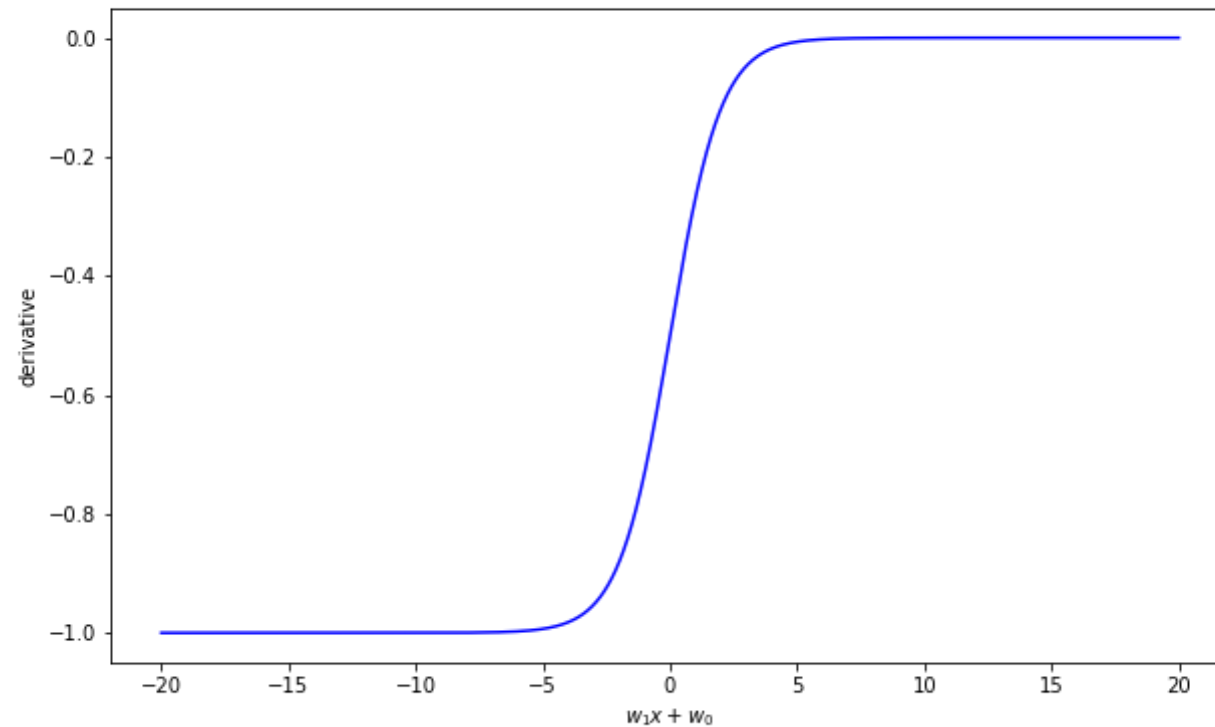
MSE

$$\frac{\partial}{\partial w_1} \left(\frac{1}{1 + e^{-w_1 x - w_0}} - 1 \right)^2 = - \frac{2x e^{w_1 x + w_0}}{(1 + e^{w_1 x + w_0})^3}$$



Log-loss

$$\frac{\partial}{\partial w_1} \left(\log \frac{1}{1 + e^{-w_1 x - w_0}} \right) = \frac{x}{1 + e^{w_1 x + w_0}}$$



MAE

$$p_* = \arg \min \sum_{i=1}^n |p - [y_i = +1]|$$

- Можно показать, что p_* равно либо 0, либо 1

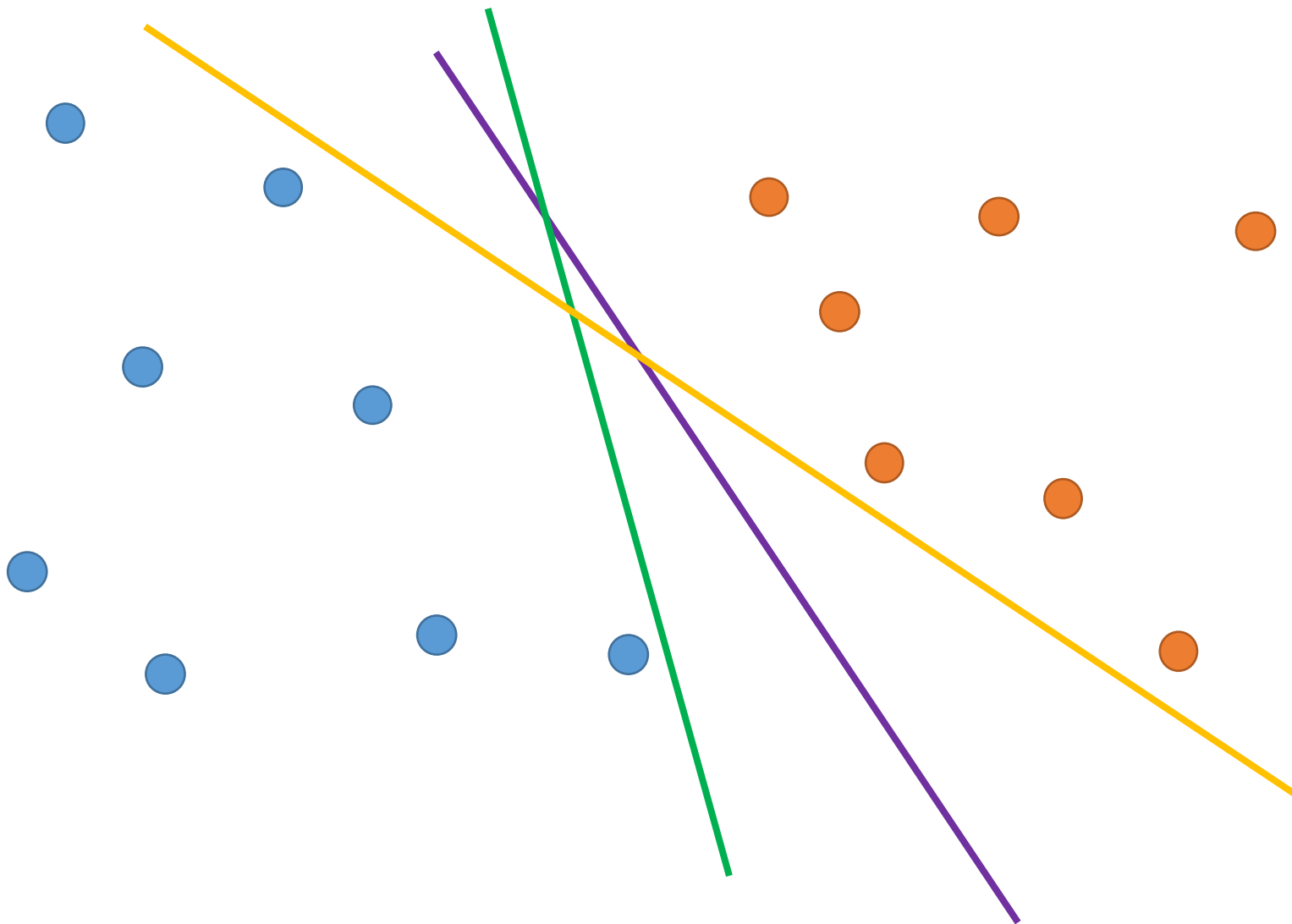
Метод опорных векторов

Hinge loss

- Решаем задачу бинарной классификации: $\mathbb{Y} = \{-1, +1\}$
- Минимизация верхней оценки:

$$\frac{1}{\ell} \sum_{i=1}^{\ell} \max(0, 1 - y_i \langle w, x_i \rangle) \rightarrow \min_w$$

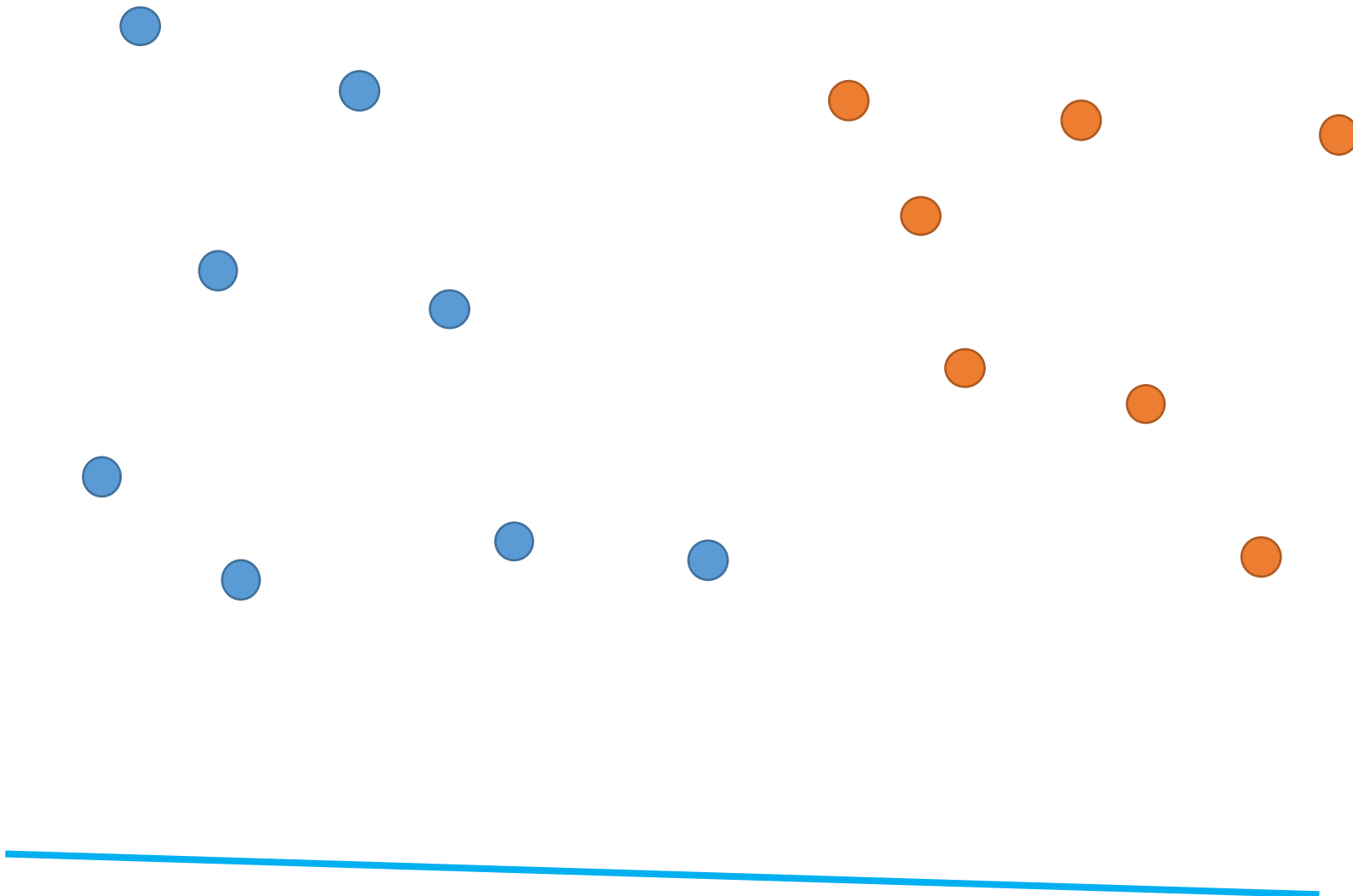
Какой классификатор лучше?



Отступ классификатора

- Будем максимизировать отступ классификатора — расстояние от гиперплоскости до ближайшего объекта

Отступ классификатора



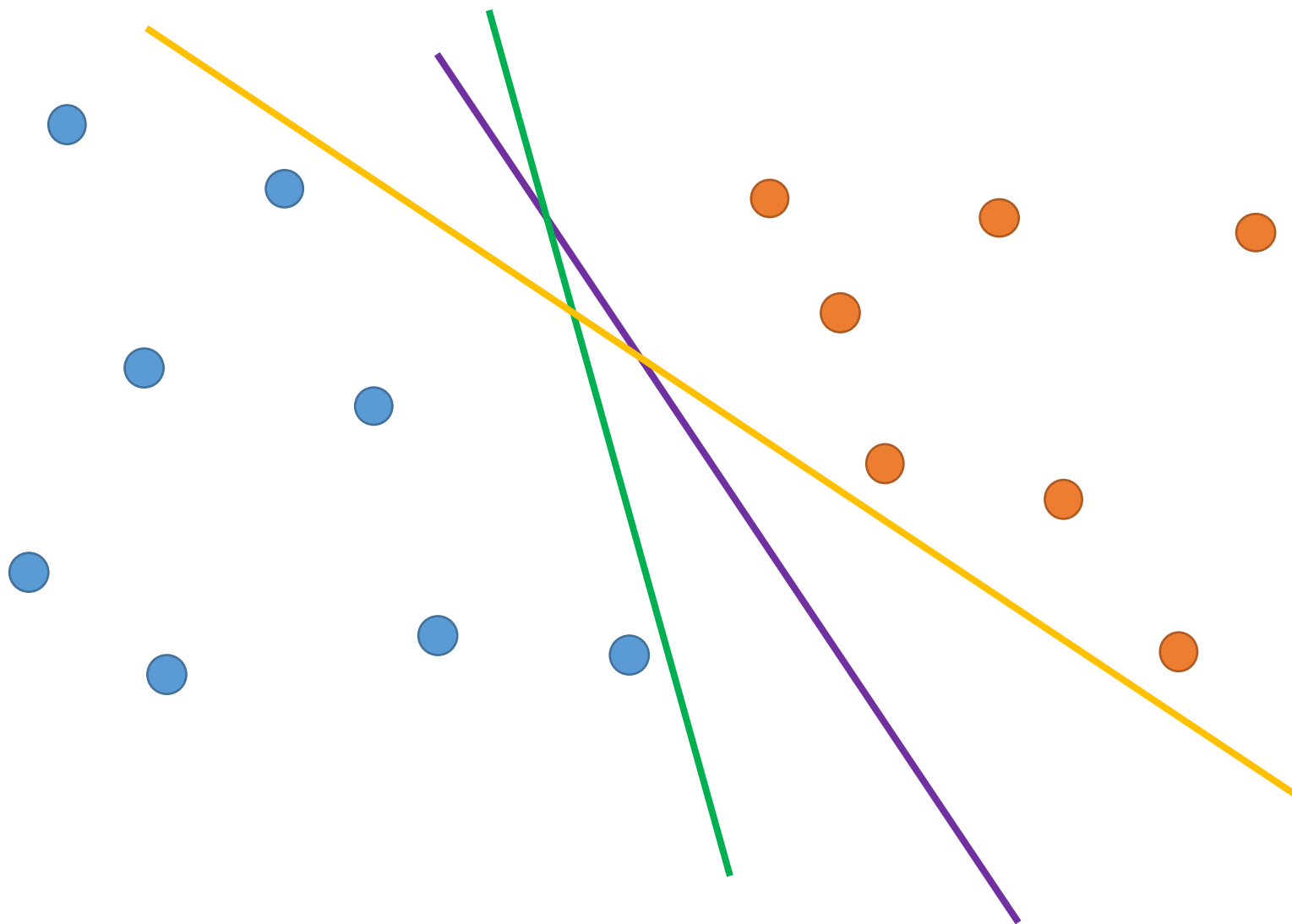
Отступ классификатора

- Будем максимизировать отступ классификатора — расстояние от гиперплоскости до ближайшего объекта
- При этом будет стараться сделать поменьше ошибок
- По сути, делаем как можно меньше предположений о модели, и верим, что это понизит вероятность переобучения

Простой случай

- Будем считать, что выборка линейно делима
- Существует линейный классификатор, не допускающий ни одной ошибки

Линейно разделимый случай



Линейно разделимый случай

- **Требование 1:** $y_i(\langle w, x_i \rangle + w_0) > 0$ для всех $i = 1, \dots, \ell$
- **Требование 2:** максимальный отступ классификатора

Отступ классификатора

- Расстояние от точки до гиперплоскости $\langle w, x \rangle + w_0 = 0$:

$$\frac{|\langle w, x \rangle + w_0|}{\|w\|}$$

- Отступ классификатора:

$$\min_{i=1, \dots, \ell} \frac{|\langle w, x_i \rangle + w_0|}{\|w\|}$$

Небольшое предположение

- Линейный классификатор:

$$a(x) = \text{sign} (\langle w, x_i \rangle + w_0)$$

- Если мы поделим w и w_0 на число $a > 0$, то выходы классификатора никак не поменяются:

$$a(x) = \text{sign} \left(\frac{\langle w, x_i \rangle + w_0}{a} \right) = \text{sign} (\langle w, x_i \rangle + w_0)$$

Небольшое предположение

- Поделим w и w_0 на $\min_{i=1,\dots,\ell} |\langle w, x_i \rangle + w_0| > 0$, после этого будет выполнено

$$\min_{i=1,\dots,\ell} |\langle w, x_i \rangle + w_0| = 1$$

Отступ классификатора

- Расстояние от точки до гиперплоскости $\langle w, x \rangle + w_0 = 0$:

$$\frac{|\langle w, x \rangle + w_0|}{\|w\|}$$

- Отступ классификатора:

$$\min_{i=1, \dots, \ell} \frac{|\langle w, x_i \rangle + w_0|}{\|w\|} = \frac{\min_{i=1, \dots, \ell} |\langle w, x_i \rangle + w_0|}{\|w\|} = \frac{1}{\|w\|}$$

Линейно разделимый случай

- **Требование 1:** $y_i(\langle w, x_i \rangle + w_0) > 0$ для всех $i = 1, \dots, \ell$
- **Требование 2:** максимальный отступ классификатора

$$\frac{1}{\|w\|} \rightarrow \max_w$$

Линейно разделимый случай

- **Требование 1:** $y_i(\langle w, x_i \rangle + w_0) > 0$ для всех $i = 1, \dots, \ell$
- **Требование 2:** максимальный отступ классификатора

$$\frac{1}{\|w\|} \rightarrow \max_w$$

- При условии, что $\min_{i=1, \dots, \ell} |\langle w, x_i \rangle + w_0| = 1$

Линейно разделимый случай

- **Требование 1:** $y_i(\langle w, x_i \rangle + w_0) > 0$ для всех $i = 1, \dots, \ell$
- **Требование 2:** максимальный отступ классификатора

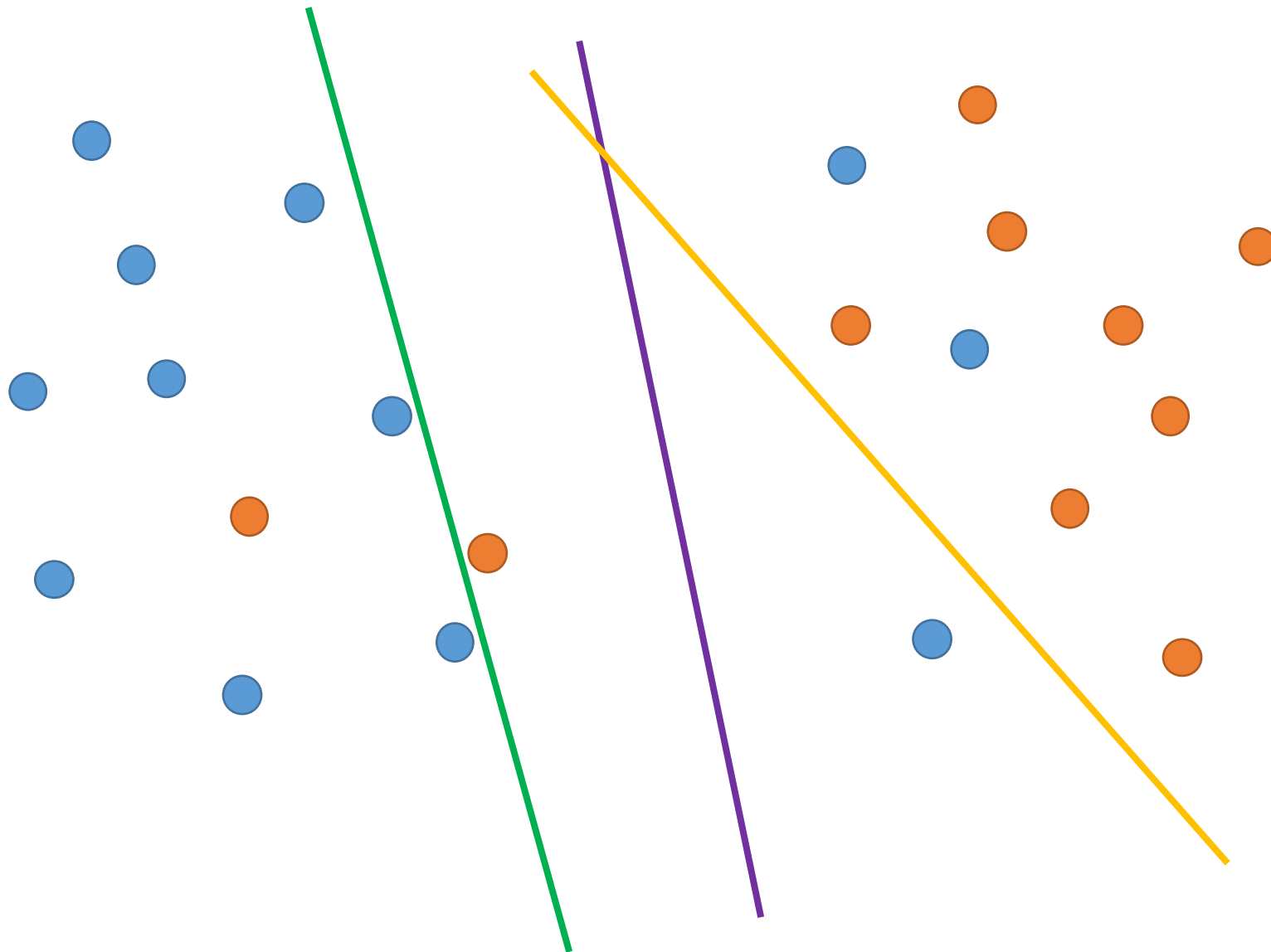
$$\frac{1}{\|w\|} \rightarrow \max_w$$

- При условии, что $|\langle w, x_i \rangle + w_0| \geq 1$
- И мы минимизируем $\|w\|$ — тогда где-то модуль отступа будет равен 1

Метод опорных векторов (SVM)

$$\begin{cases} \|w\|^2 \rightarrow \min_{w, w_0} \\ y_i(\langle w, x_i \rangle + w_0) \geq 1 \end{cases}$$

Линейно неразделимый случай



Линейно неразделимый случай

- Любой линейный классификатор допускает хотя бы одну ошибку

$$\begin{cases} \|w\|^2 \rightarrow \min_{w, w_0} \\ y_i(\langle w, x_i \rangle + w_0) \geq 1 \end{cases}$$

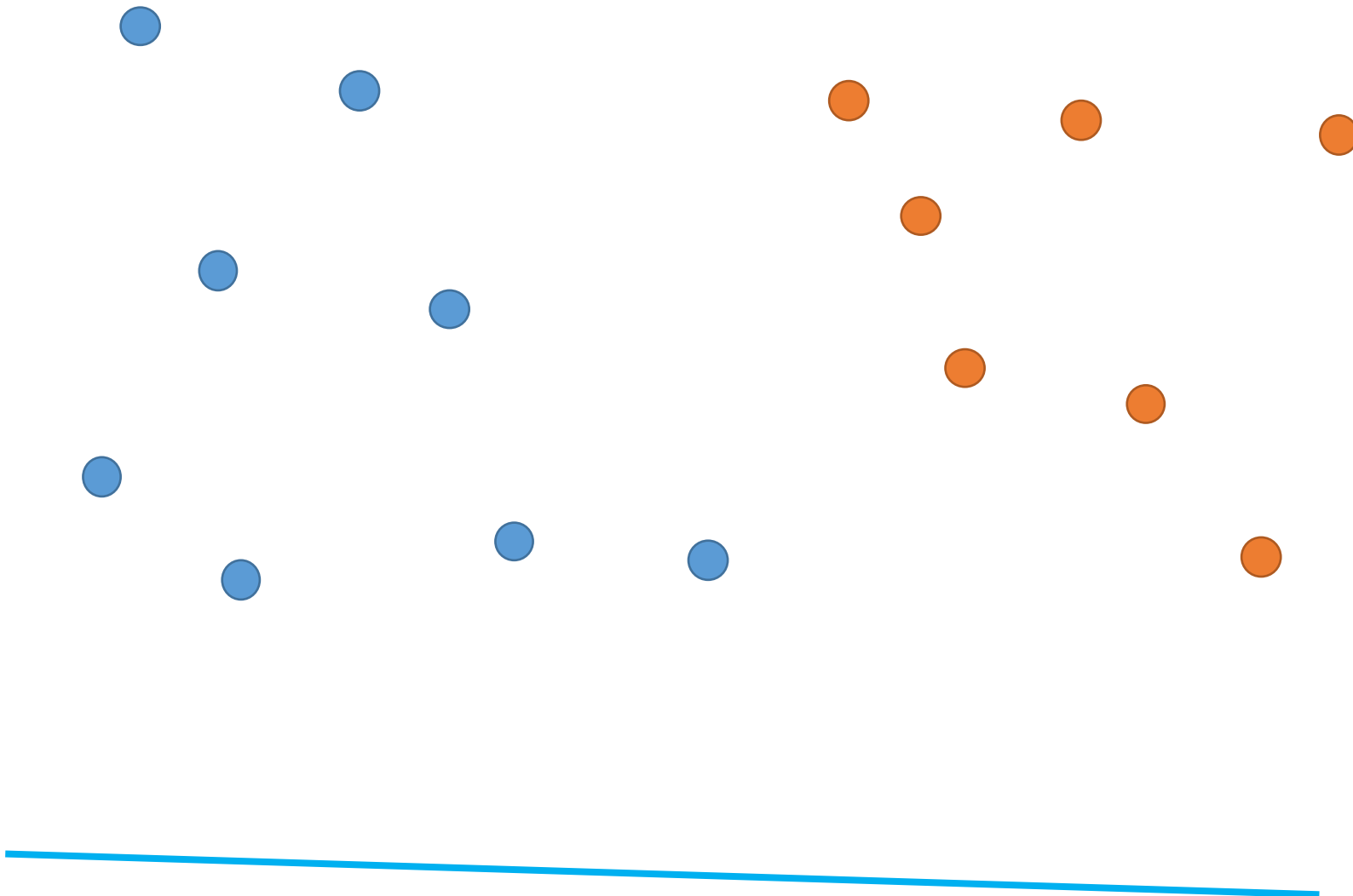
Линейно неразделимый случай

$$\begin{cases} \|w\|^2 \rightarrow \min_{w, w_0} \\ y_i(\langle w, x_i \rangle + w_0) \geq 1 - \xi_i \\ \xi_i \geq 0 \end{cases}$$

Линейно неразделимый случай

$$\begin{cases} \|w\|^2 \rightarrow \min_{w, w_0} \\ y_i(\langle w, x_i \rangle + w_0) \geq 1 - 10^{1000} \end{cases}$$

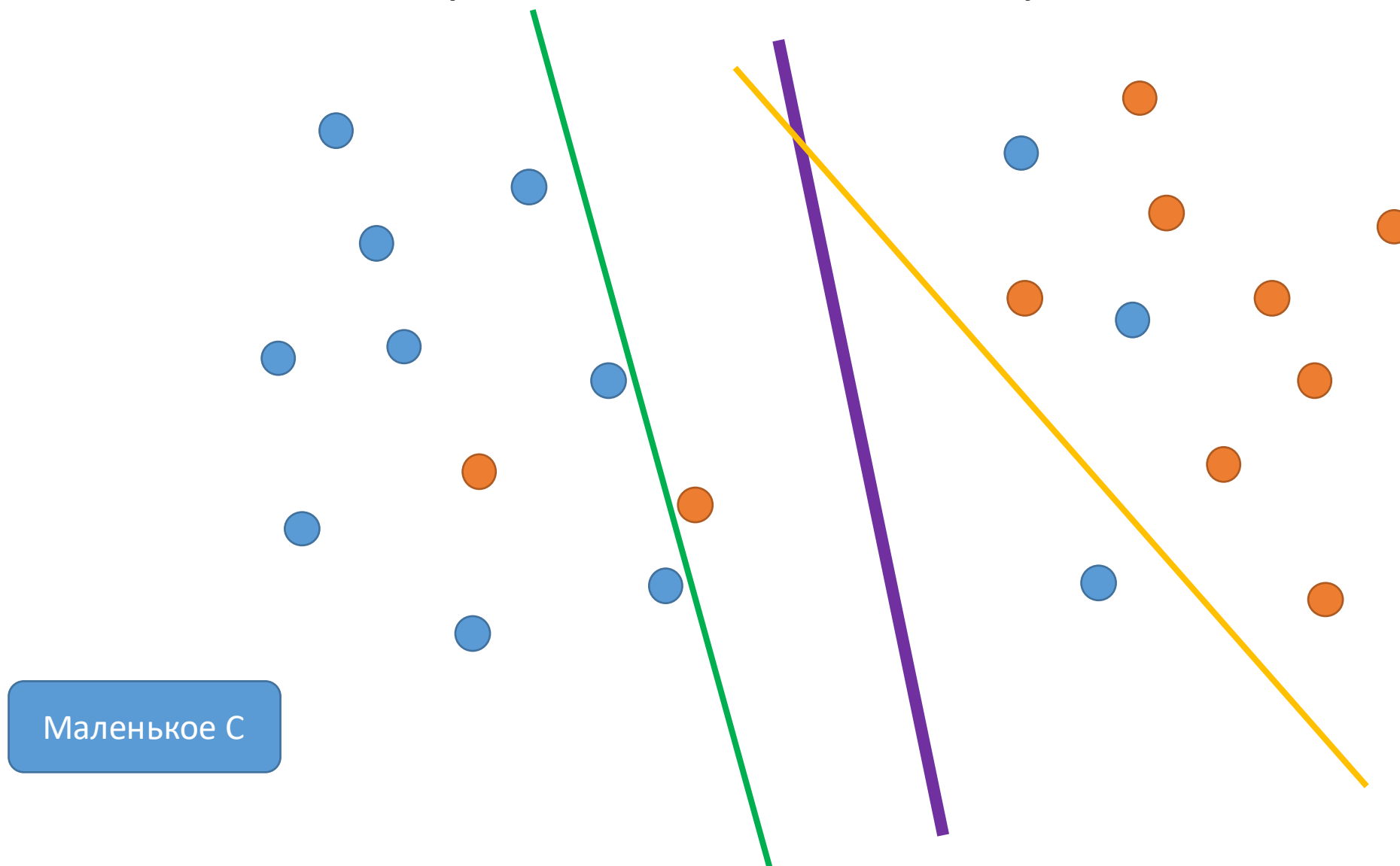
Отступ классификатора



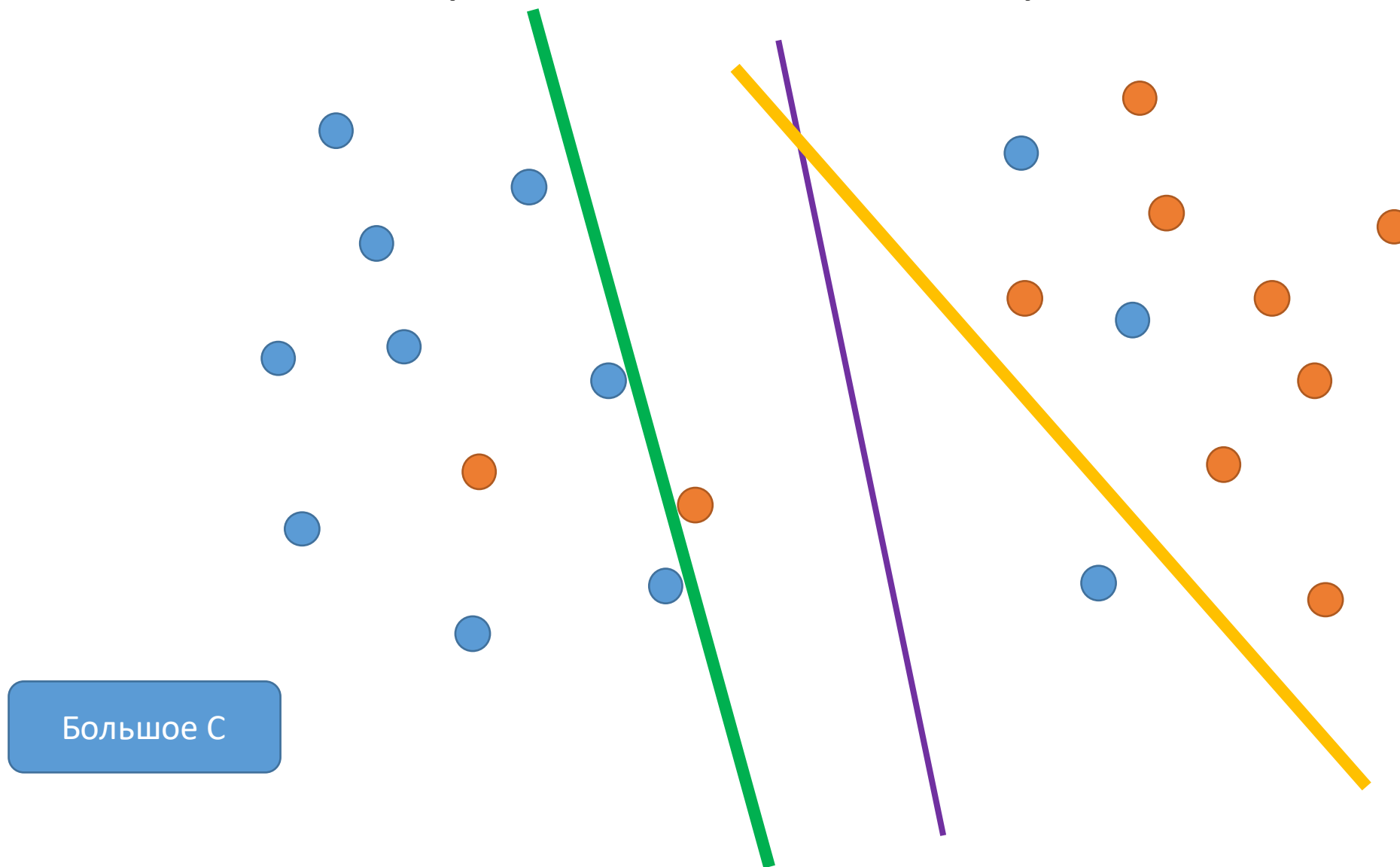
Метод опорных векторов

$$\left\{ \begin{array}{l} \|w\|^2 + C \sum_{i=1}^{\ell} \xi_i \rightarrow \min_{w, w_0, \xi_i} \\ y_i(\langle w, x_i \rangle + w_0) \geq 1 - \xi_i \\ \xi_i \geq 0 \end{array} \right.$$

Линейно неразделимый случай



Линейно неразделимый случай



Метод опорных векторов

$$\begin{cases} \|w\|^2 + C \sum_{i=1}^{\ell} \xi_i \rightarrow \min_{w, w_0, \xi_i} \\ y_i(\langle w, x_i \rangle + w_0) \geq 1 - \xi_i \\ \xi_i \geq 0 \end{cases}$$

- Объединим ограничения:

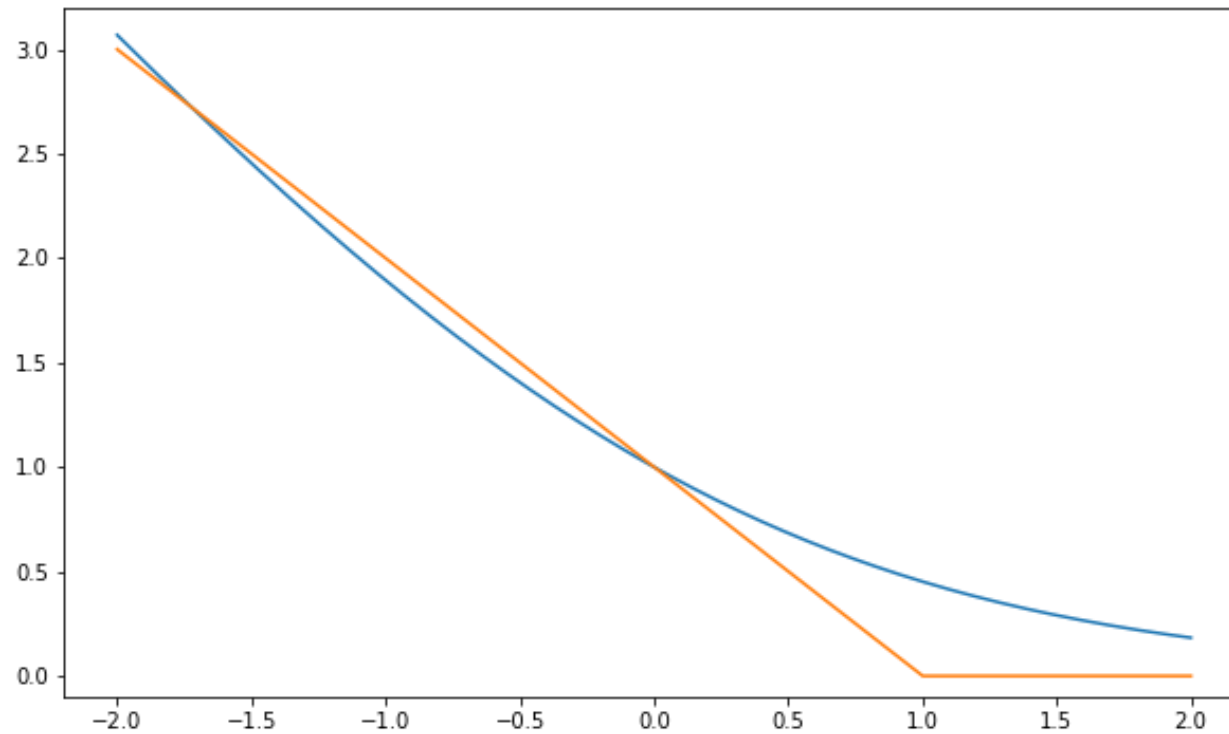
$$\xi_i \geq \max(0, 1 - y_i(\langle w, x_i \rangle + w_0))$$

Метод опорных векторов

$$C \sum_{i=1}^{\ell} \max(0, 1 - y_i(\langle w, x_i \rangle + w_0)) + \|w\|^2 \rightarrow \min_{w, w_0}$$

- Функция потерь (hinge loss) + регуляризация

Сравнение логистической регрессии и SVM

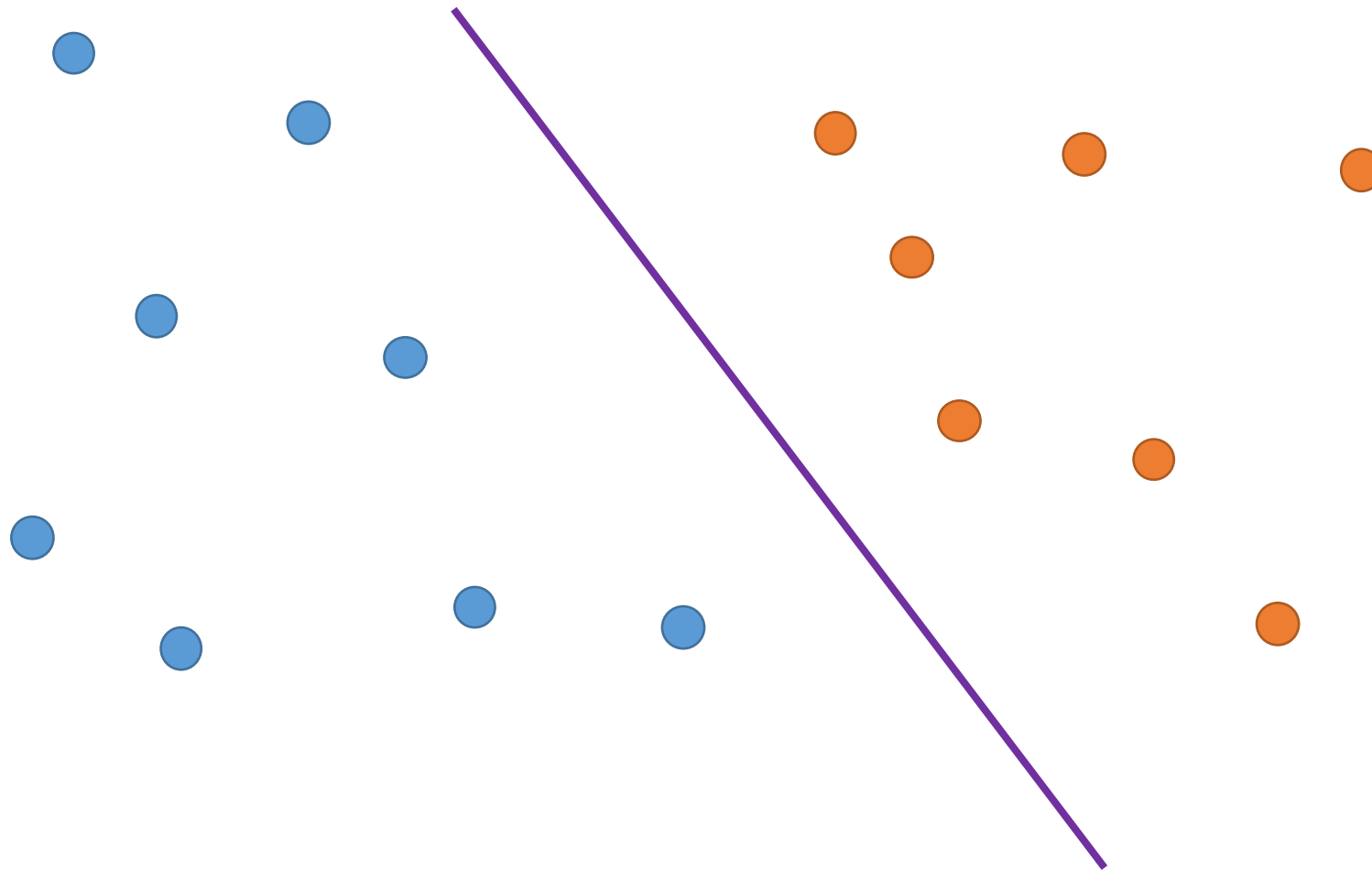


Резюме

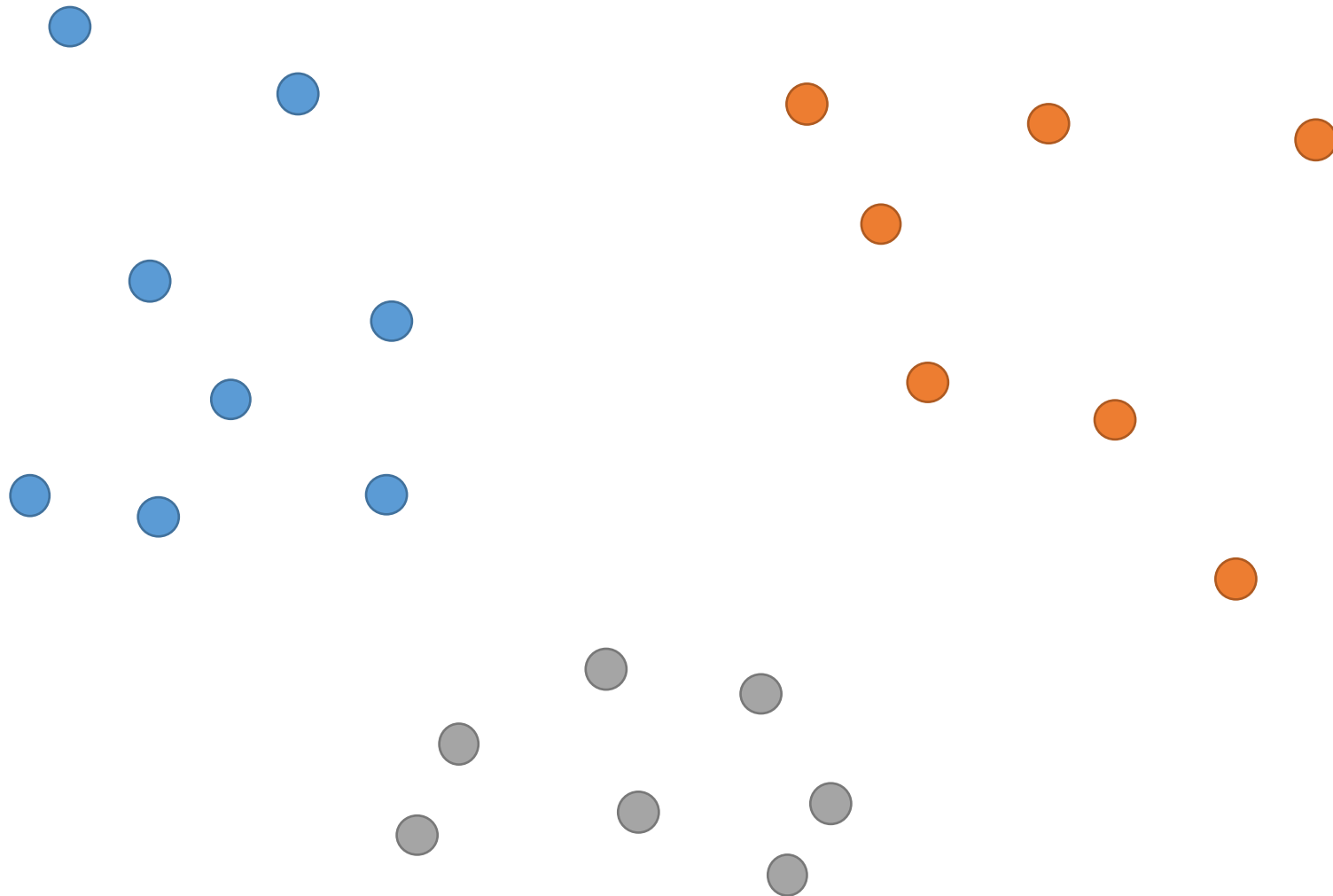
- Логистическая регрессия — обучение модели так, что на объектах с близкими прогнозами эти прогнозы стремятся к доле положительных объектов
- Метод опорных векторов основан на идее максимизации отступа классификатора

Многоклассовая классификация

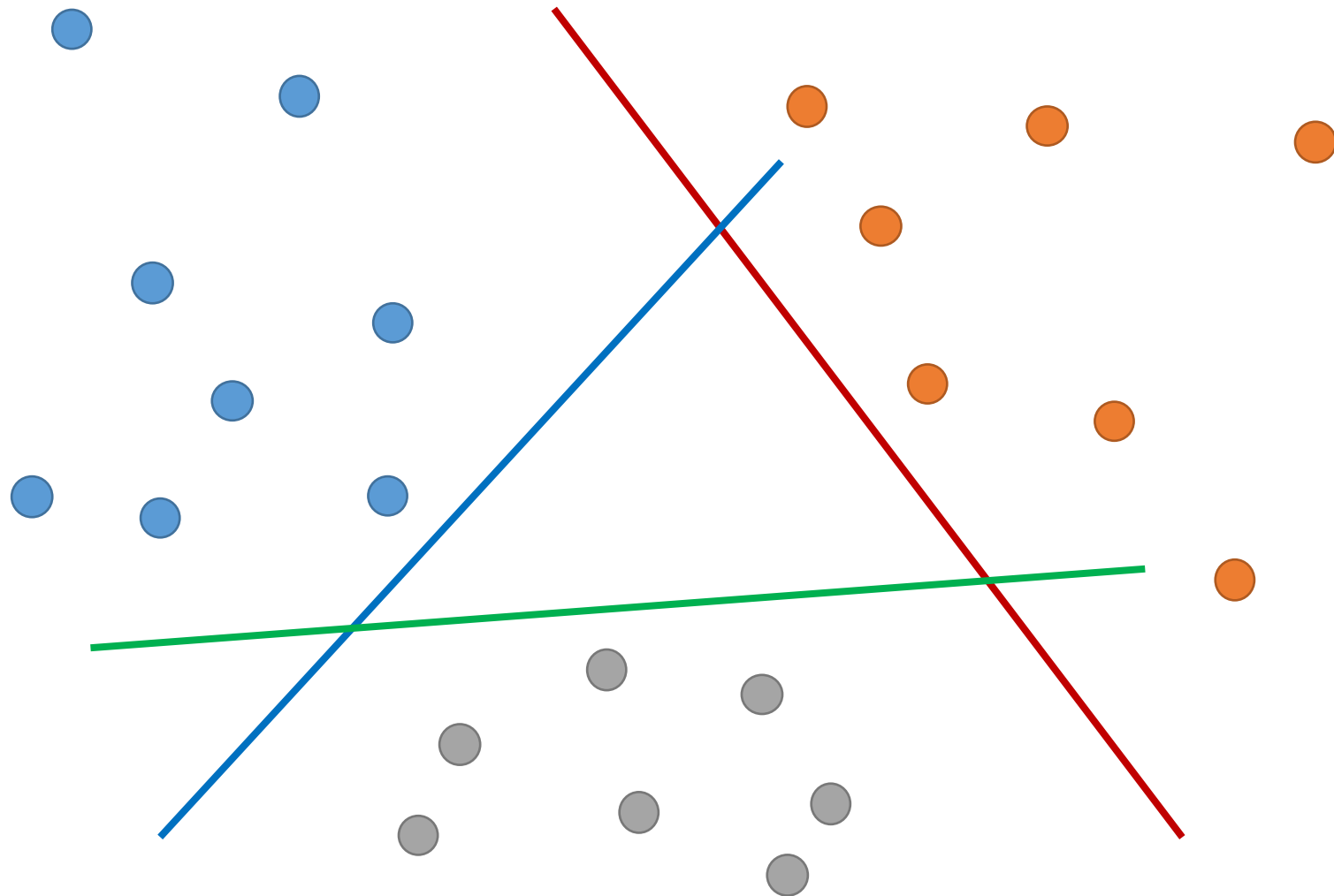
Бинарная классификация



Многоклассовая классификация



Многоклассовая классификация



One-vs-all

- K классов: $\mathbb{Y} = \{1, \dots, K\}$
- $X_k = (x_i, [y_i = k])_{i=1}^{\ell}$
- Обучаем $a_k(x)$ на X_k , $k = 1, \dots, K$
- $a_k(x)$ должен выдавать оценки принадлежности классу (например, $\langle w, x \rangle$ или $\sigma(\langle w, x \rangle)$)
- Итоговая модель:

$$a(x) = \arg \max_{k=1, \dots, K} a_k(x)$$

One-vs-all

- Модель $a_k(x)$ при обучении не знает, что её выходы будут сравнивать с выходами других моделей
- Нужно обучать K моделей

All-vs-all

- $X_{km} = \{(x_i, y_i) \in X \mid y_i = k \text{ или } y_i = m\}$
- Обучаем $a_{km}(x)$ на X_{km}
- Итоговая модель:

$$a(x) = \arg \max_{k \in \{1, \dots, K\}} \sum_{m=1}^K [a_{km}(x) = k]$$

All-vs-all

- Нужно обучать порядка K^2 моделей
- Зато каждую обучаем на небольшой выборке

Доля ошибок

- Функционал ошибки — доля ошибок (error rate)

$$Q(a, X) = \frac{1}{\ell} \sum_{i=1}^{\ell} [a(x_i) \neq y_i]$$

- Нередко измеряют долю верных ответов (accuracy):

$$Q(a, X) = \frac{1}{\ell} \sum_{i=1}^{\ell} [a(x_i) = y_i]$$

- Подходит для многоклассового случая!

Общие подходы

Микро-усреднение

Вычисляем TP_k, FP_k, FN_k, TN_k для каждого класса

Суммируем по всем классам, получаем TP, FP, FN, TN

Подставляем их в формулу для precision/recall/...

Крупные классы вносят больший вклад

Макро-усреднение

Вычисляем нужную метрику для каждого класса (например, $precision_1, \dots, precision_K$)

Усредняем по всем классам

Игнорирует размеры классов

Как делать нелинейные модели

Предсказание стоимости квартиры

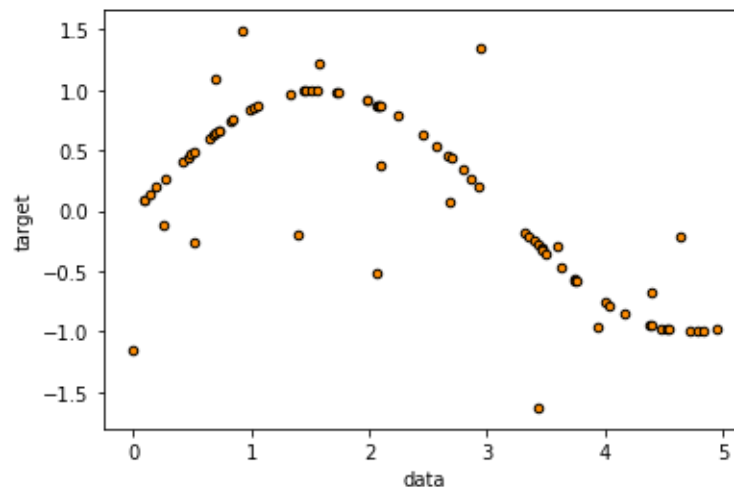
- Признаки: площадь, этаж, расстояние до метро и т.д.
- Целевая переменная: рыночная стоимость квартиры

Предсказание стоимости квартиры

- Линейная модель:

$$a(x) = w_0 + w_1 * (\text{площадь}) + w_2 * (\text{этаж}) \\ + w_3 * (\text{расстояние до метро}) + \dots$$

- Вряд ли признаки линейно связаны с целевой переменной



Предсказание стоимости квартиры

- Линейная модель:

$$a(x) = w_0 + w_1 * (\text{площадь}) + w_2 * (\text{этаж}) \\ + w_3 * (\text{расстояние до метро}) + \dots$$

- Вряд ли признаки не связаны между собой

Предсказание стоимости квартиры

- Линейная модель с полиномиальными признаками:

$$\begin{aligned} a(x) = & w_0 + w_1 * (\text{площадь}) + w_2 * (\text{этаж}) \\ & + w_3 * (\text{расстояние до метро}) + w_4 * (\text{площадь})^2 \\ & + w_5 * (\text{этаж})^2 + w_6 * (\text{расстояние до метро})^2 \\ & + w_7 * (\text{площадь}) * (\text{этаж}) + \dots \end{aligned}$$

Предсказание стоимости квартиры

- Линейная модель с полиномиальными признаками:

$$\begin{aligned} a(x) = & w_0 + w_1 * (\text{площадь}) + w_2 * (\text{этаж}) \\ & + w_3 * (\text{расстояние до метро}) + w_4 * (\text{площадь})^2 \\ & + w_5 * (\text{этаж})^2 + w_6 * (\text{расстояние до метро})^2 \\ & + w_7 * (\text{площадь}) * (\text{этаж}) + \dots \end{aligned}$$

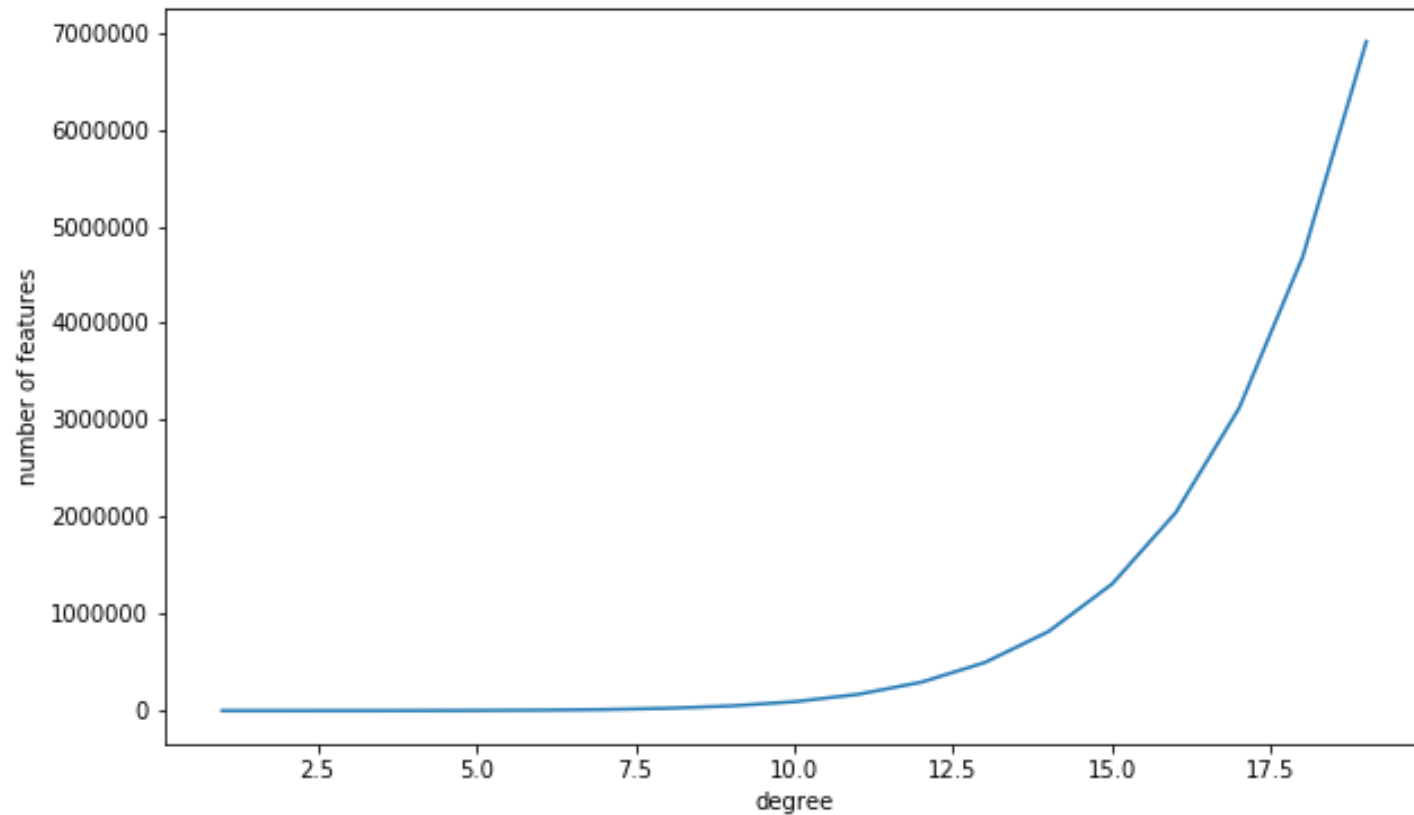
- Может быть сложно интерпретировать модель
- Что такое $(\text{расстояние до метро}) * (\text{этаж})^2$?

Предсказание стоимости квартиры

- Допустим, изначально имеем 10 признаков
- Полиномиальных степени 2: 55
- Полиномиальных степени 3: 220
- Полиномиальных степени 4: 715

Предсказание стоимости квартиры

- Линейная модель с полиномиальными признаками:



Предсказание стоимости квартиры

- Линейная модель с полиномиальными бинаризованными признаками:

$$a(x) = w_0 + w_1 * [30 < \text{площадь} < 50]$$

$$+ w_2 * [50 < \text{площадь} < 80] + \dots$$

$$+ w_{20} * [2 < \text{этаж} < 5] + \dots$$

$$+ w_{100} * [30 < \text{площадь} < 50][2 < \text{этаж} < 5] + \dots$$

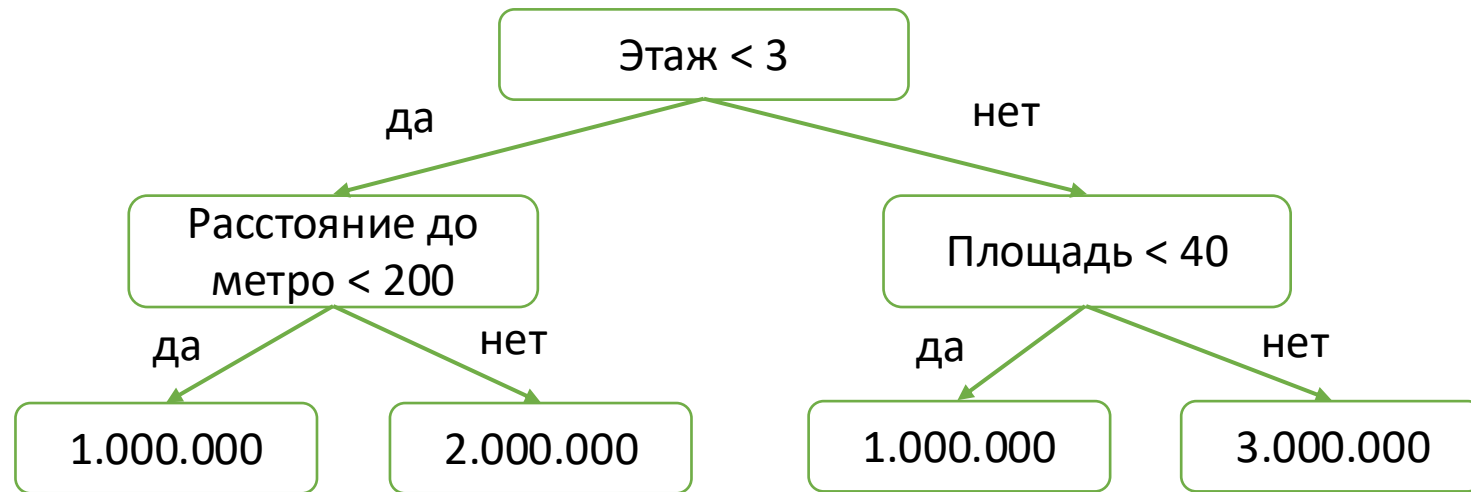
- Признаки интерпретируются куда лучше: $[30 < \text{площадь} < 50][2 < \text{этаж} < 5][100 < \text{расстояние до метро} < 500]$
- Но их станет ещё больше!

Решающие деревья

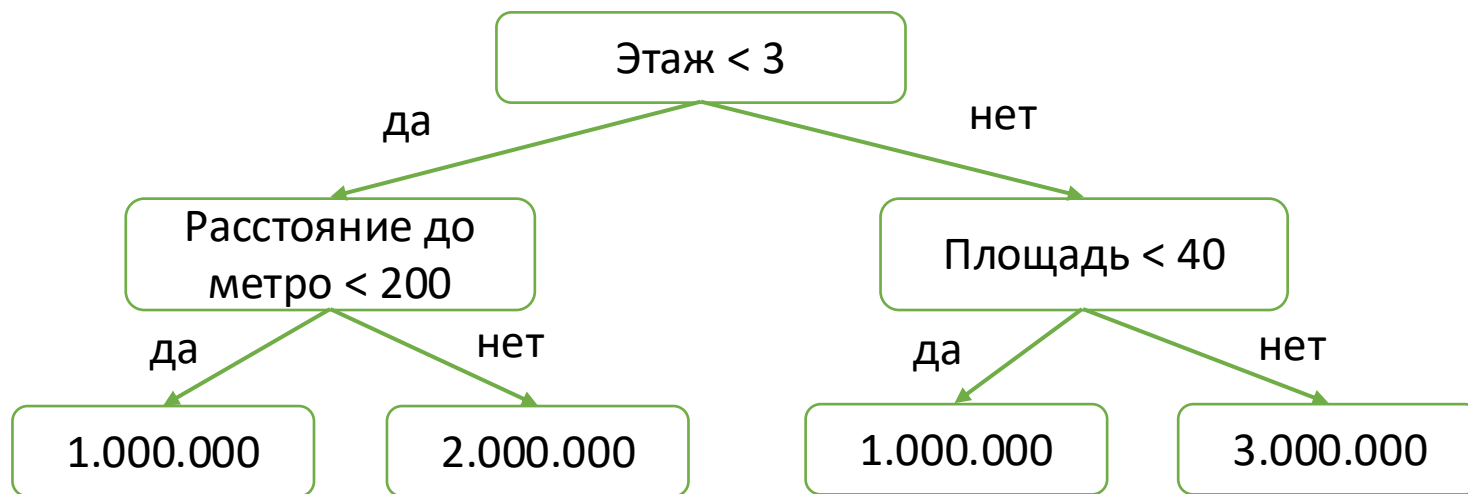
Логические правила

- $[30 < \text{площадь} < 50][2 < \text{этаж} < 5][500 < \text{расстояние до метро} < 1000]$
- Легко объяснить, как работают
- Находят нелинейные закономерности
- Нужно как-то искать хорошие логические правила
- Нужно уметь составлять модели из логических правил

Решающее дерево

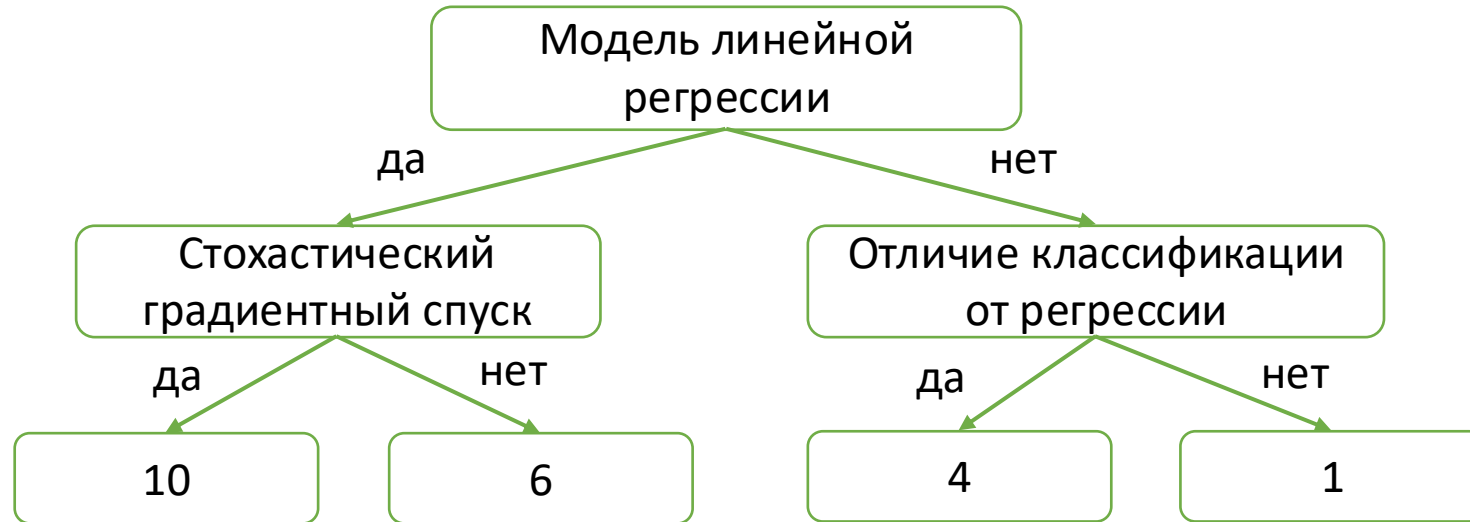


Решающее дерево

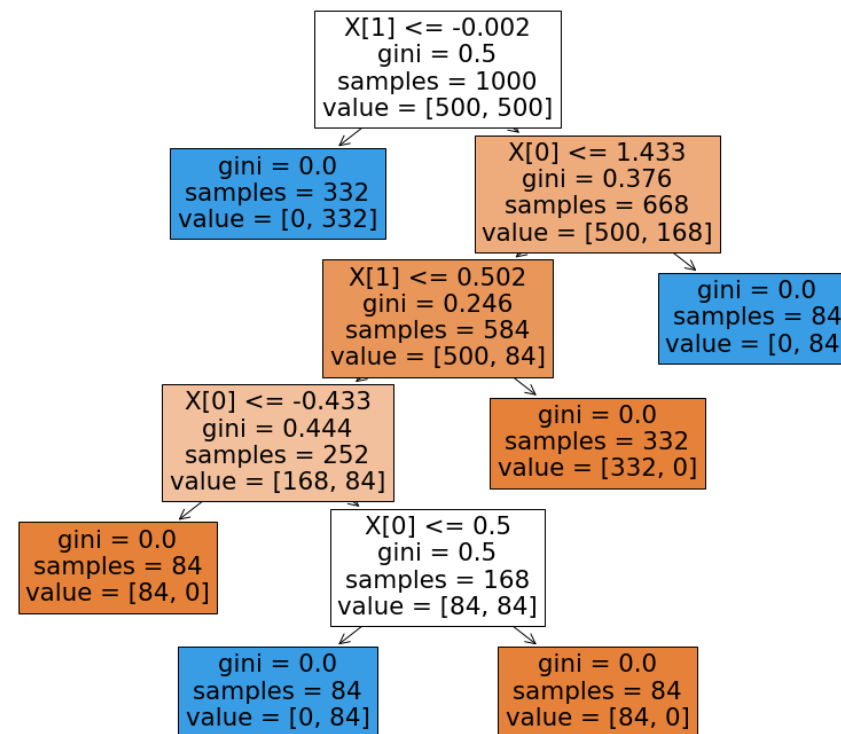
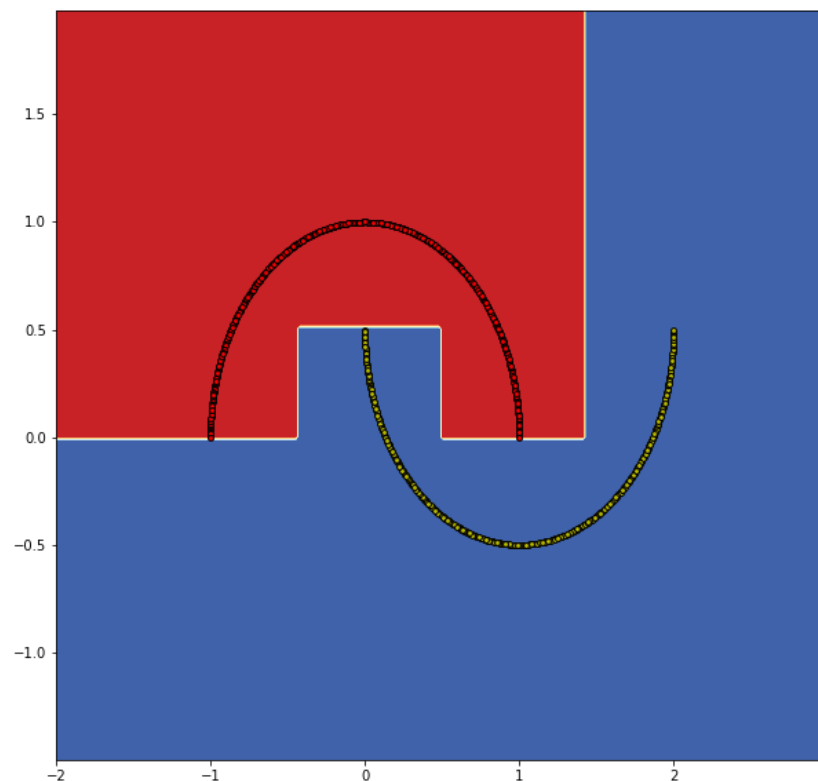


- Внутренние вершины: предикаты $[x_j < t]$
- Листья: прогнозы $s \in \mathbb{Y}$

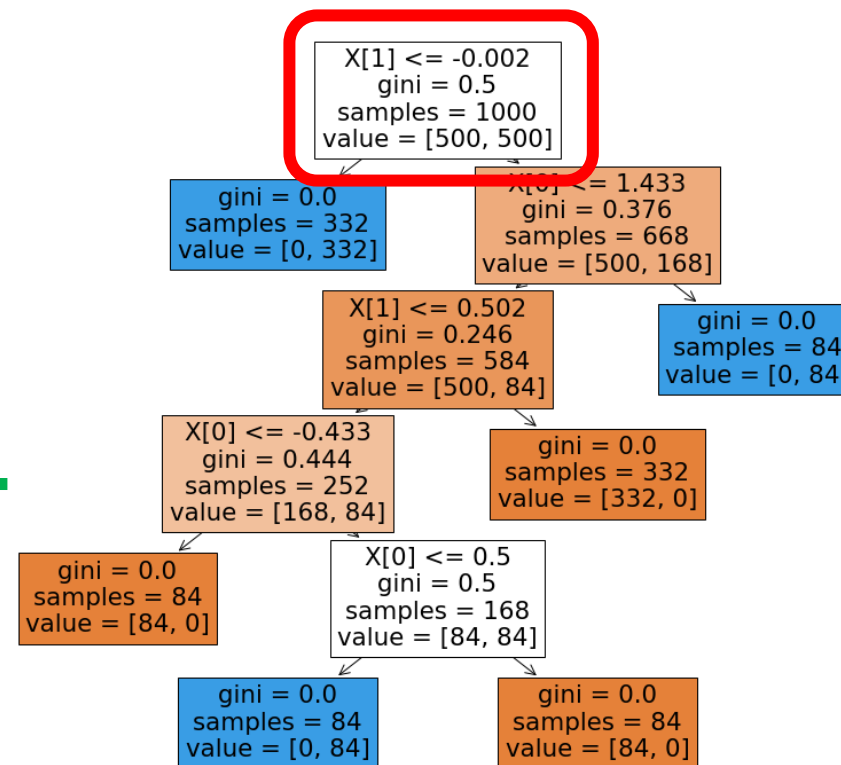
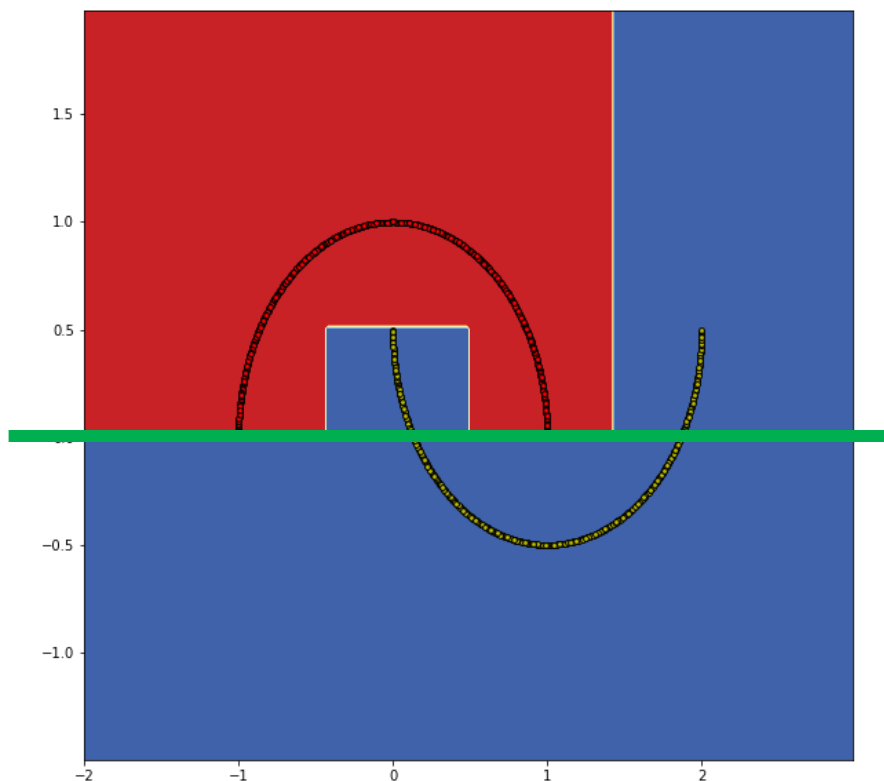
Решающее дерево



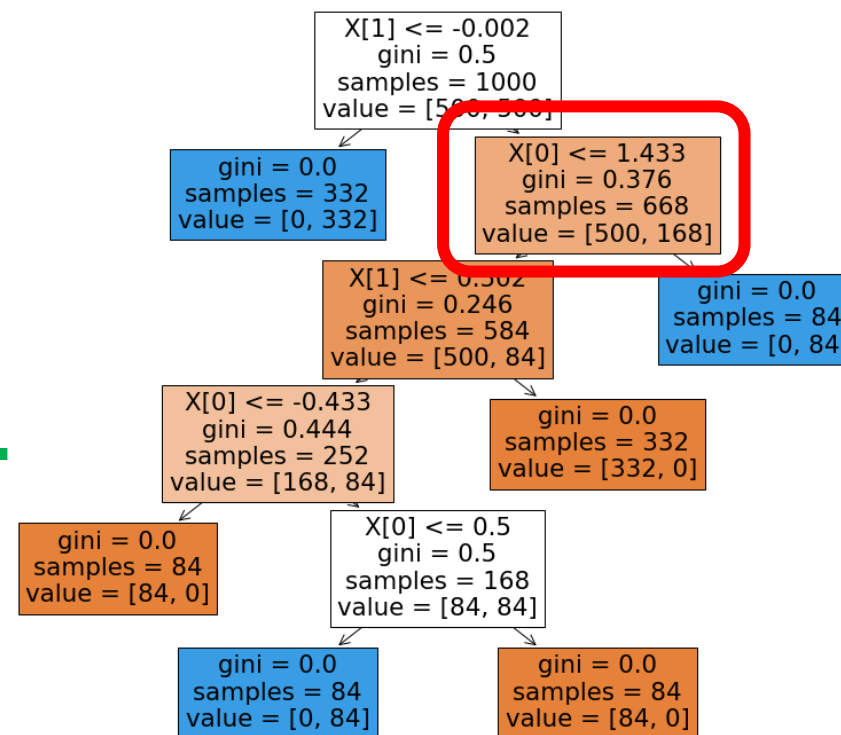
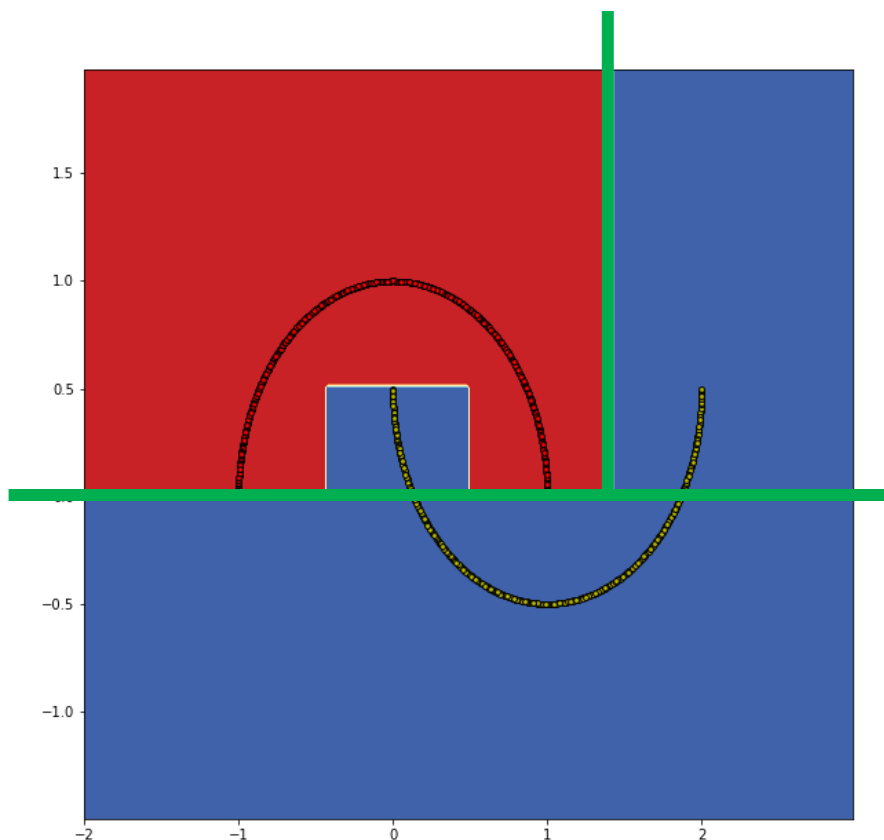
Решающее дерево



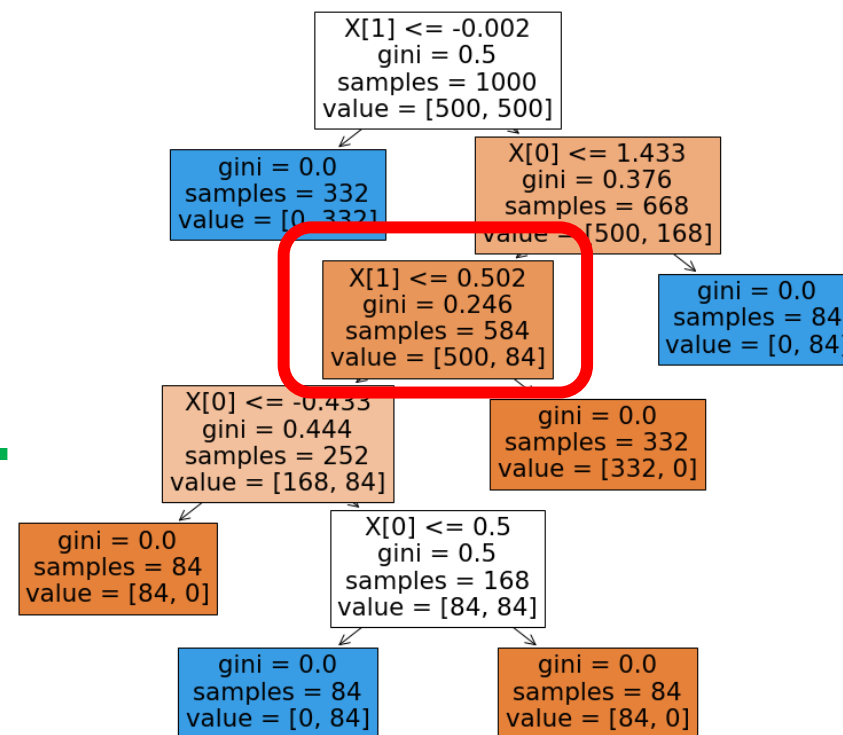
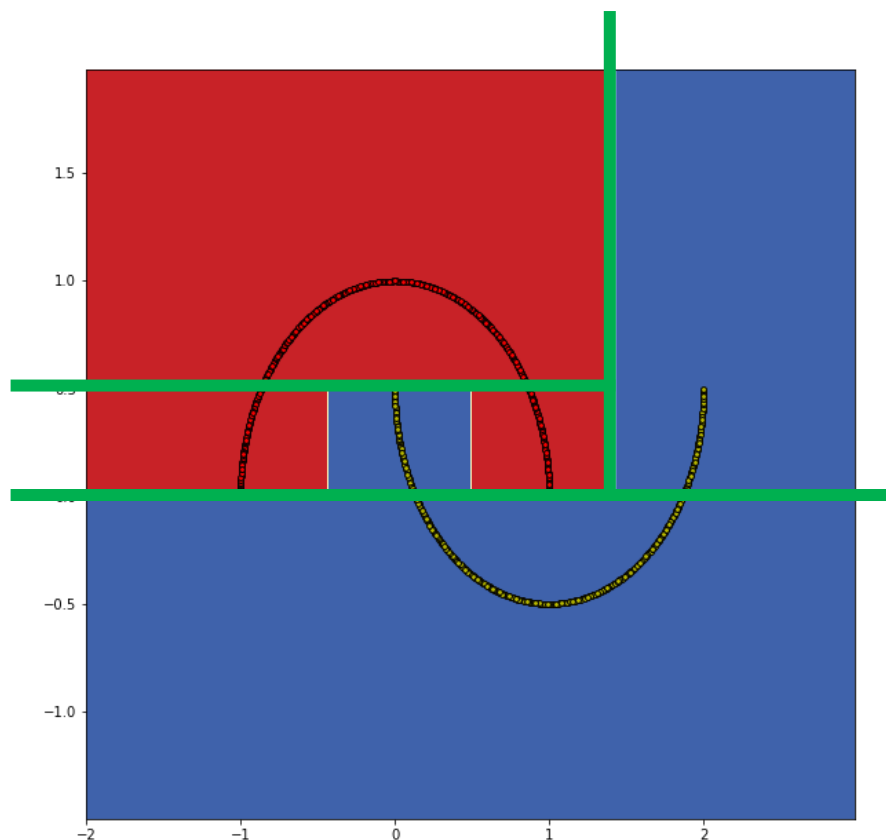
Решающее дерево



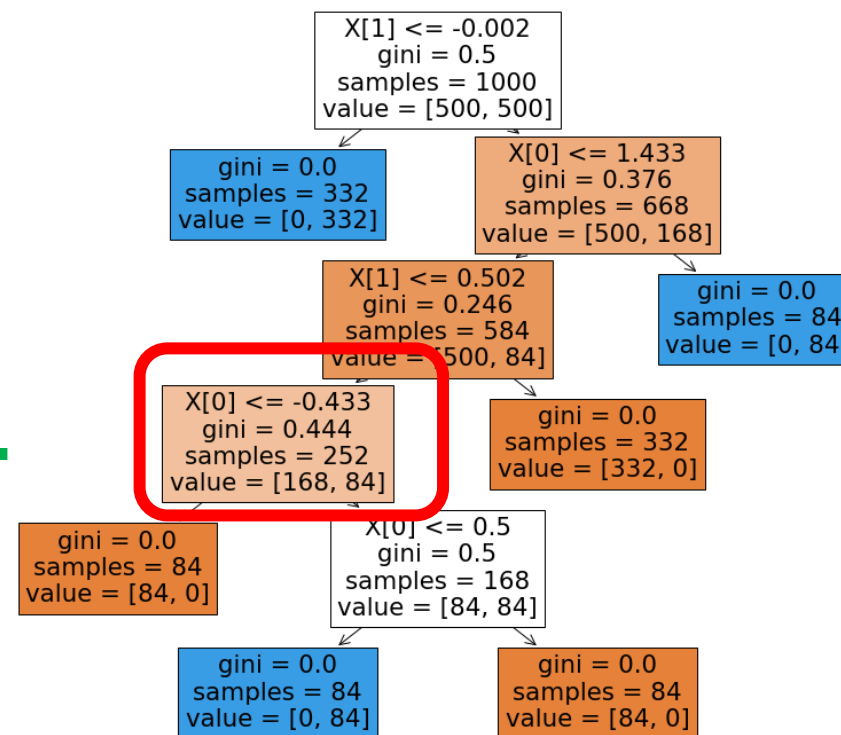
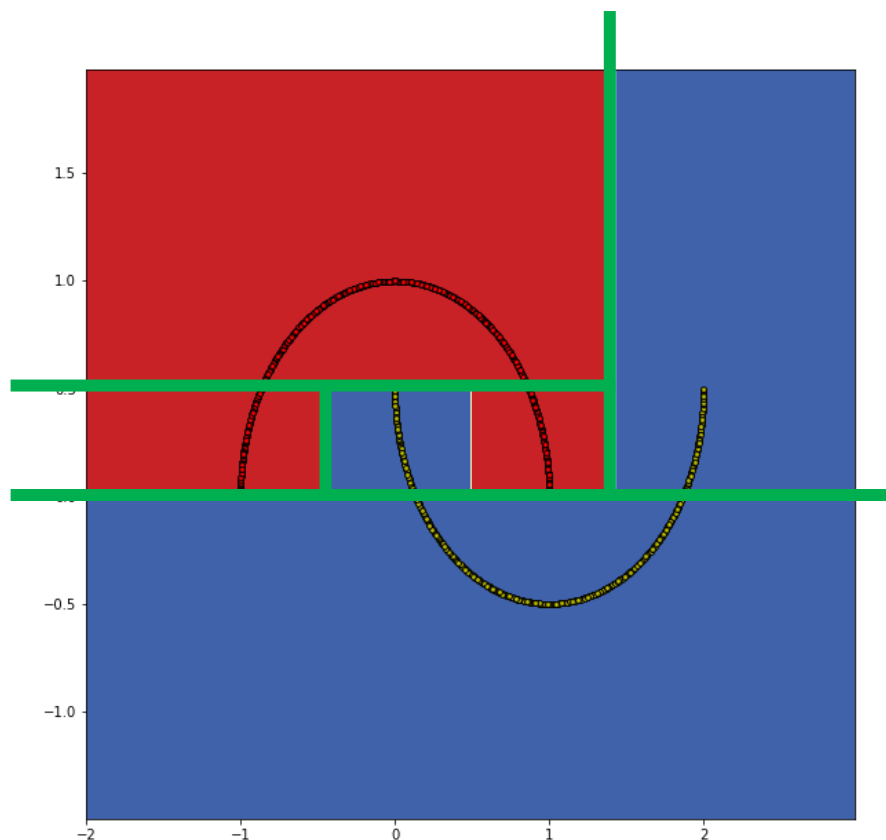
Решающее дерево



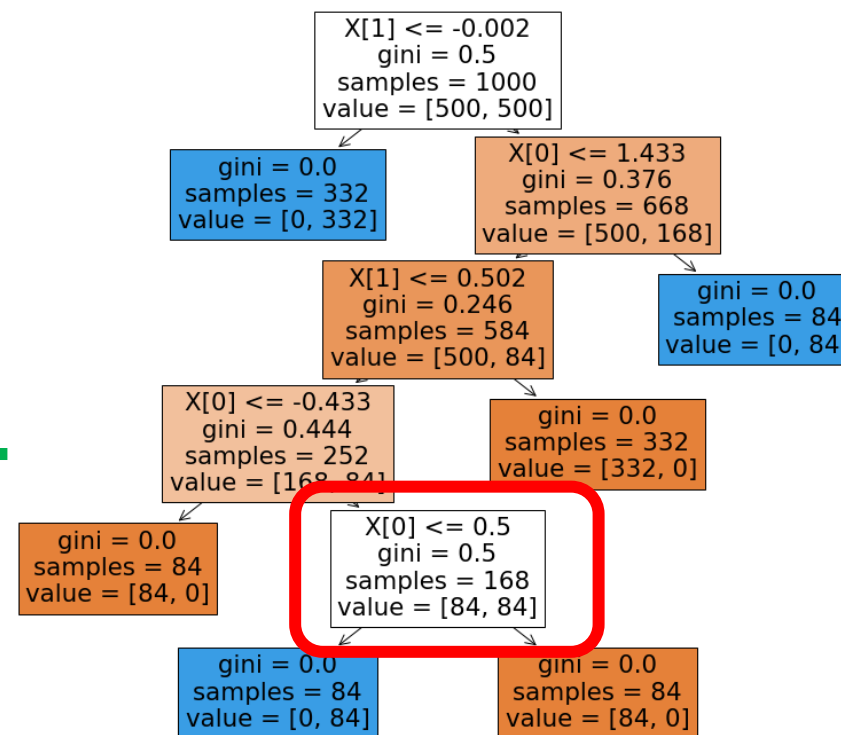
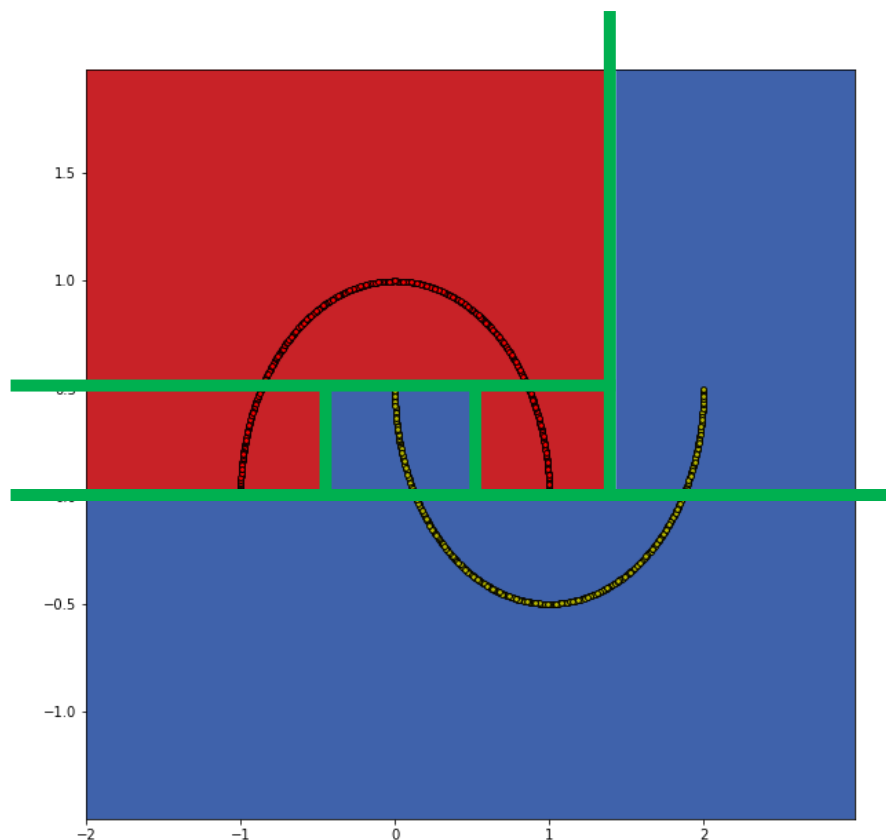
Решающее дерево



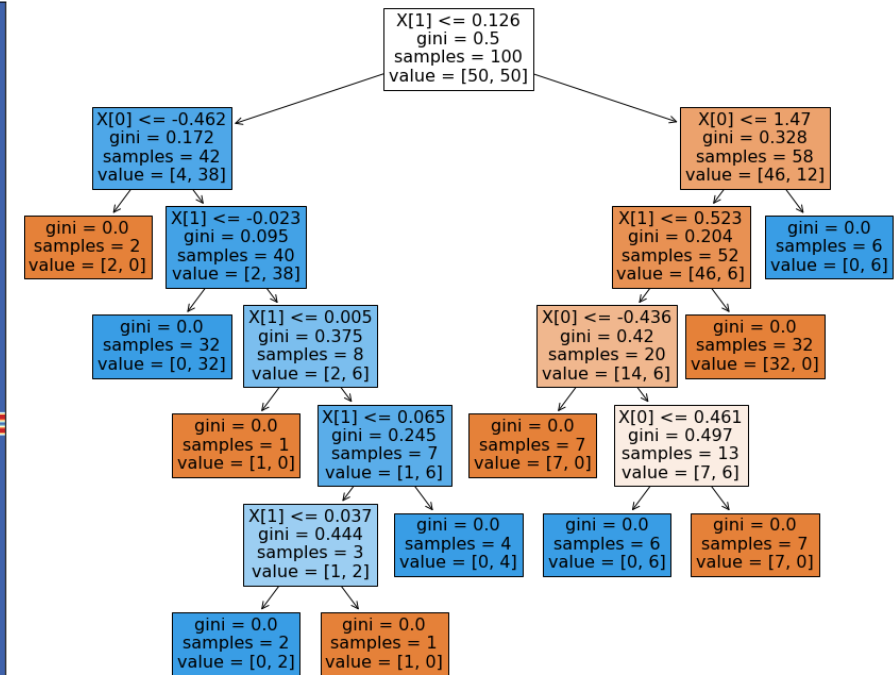
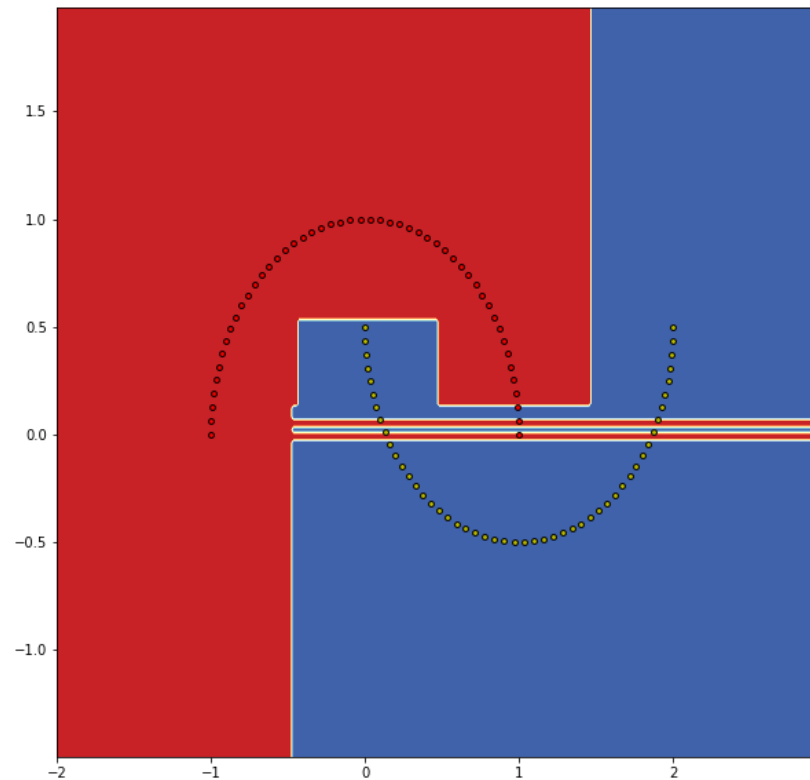
Решающее дерево



Решающее дерево



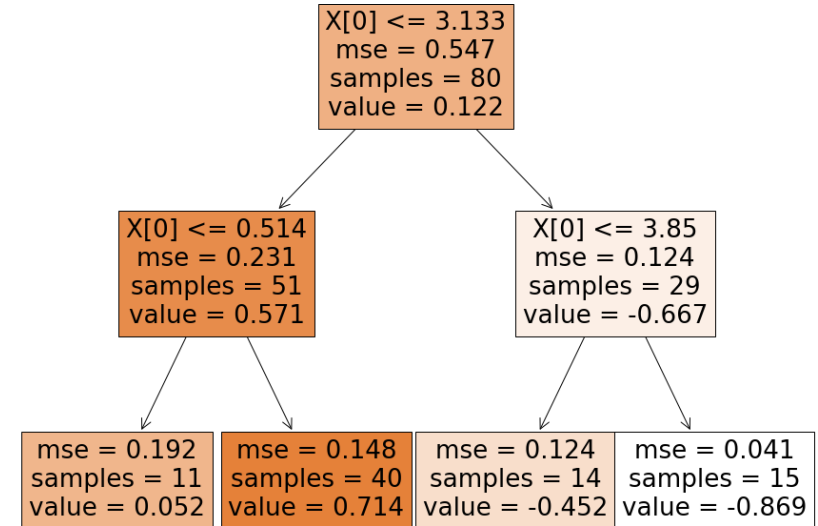
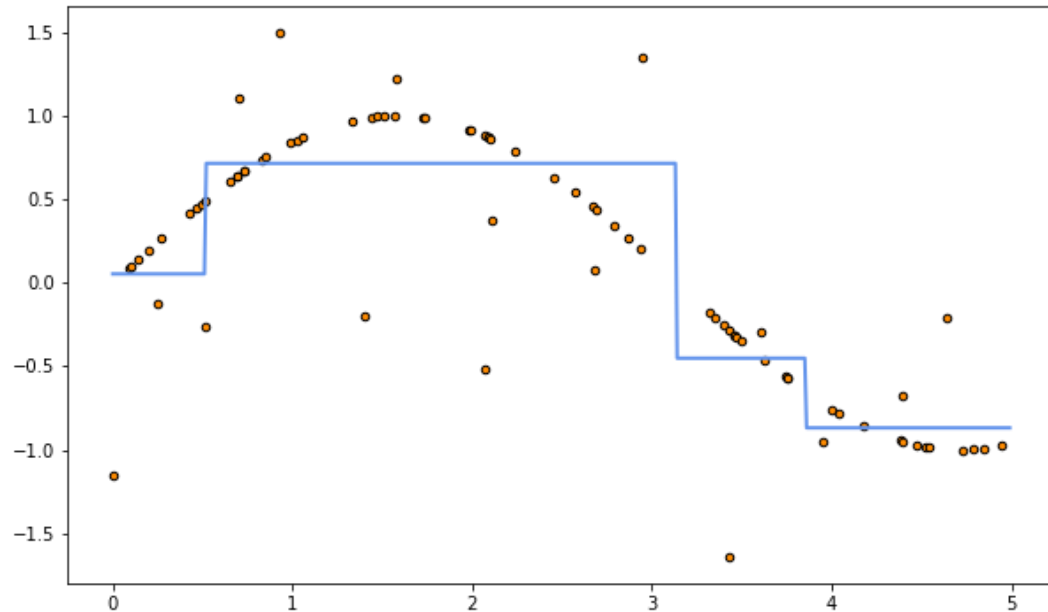
Решающее дерево



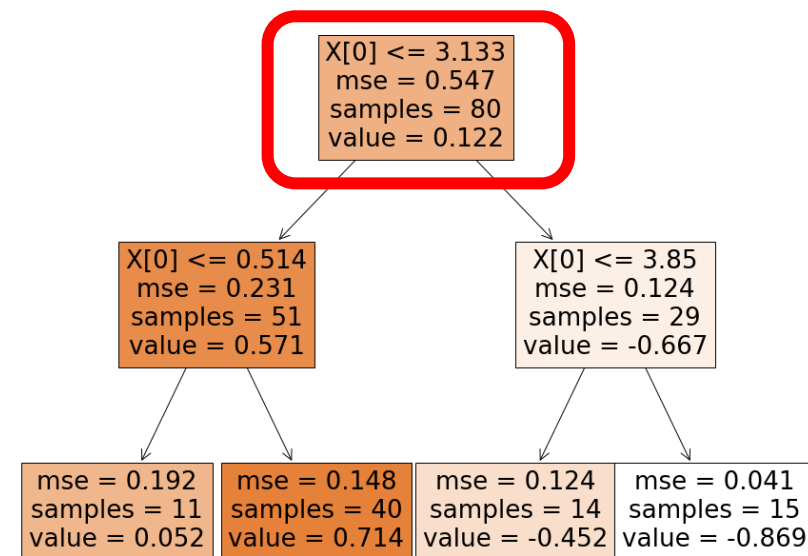
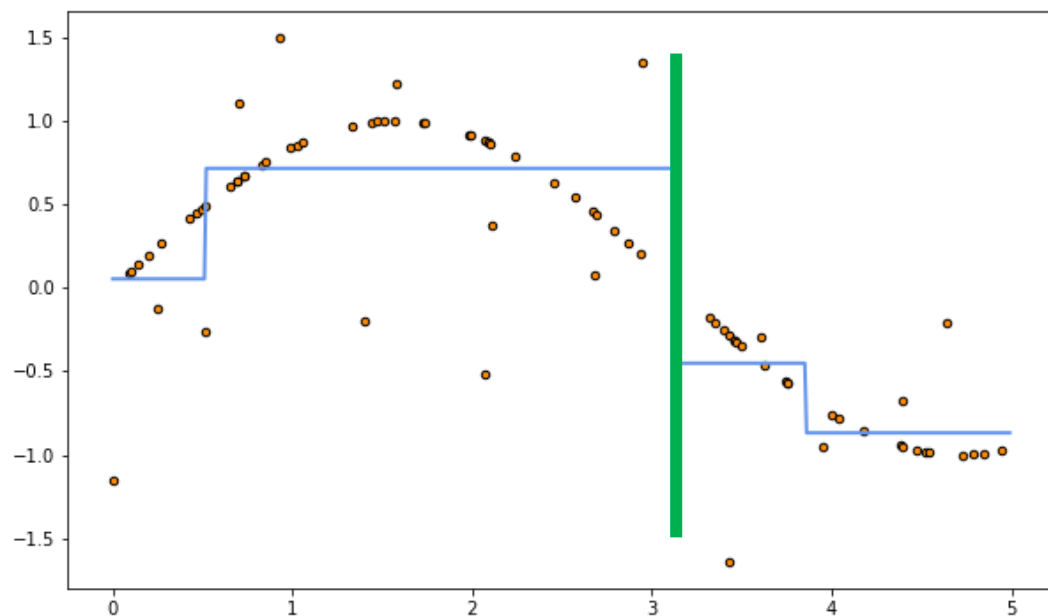
Сложность дерева

- Решающее дерево можно строить до тех пор, пока каждый лист не будет соответствовать ровно одному объекту
- Деревом можно идеально разделить любую выборку!
- Если только нет объектов с одинаковыми признаками, но разными ответами

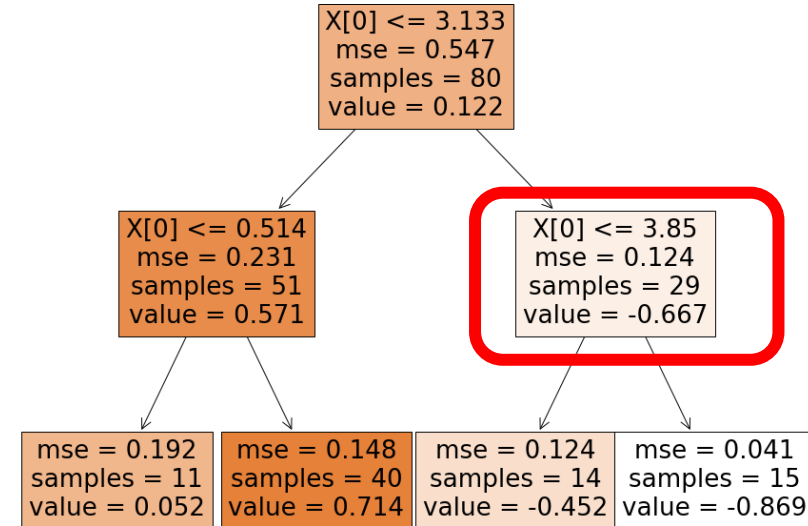
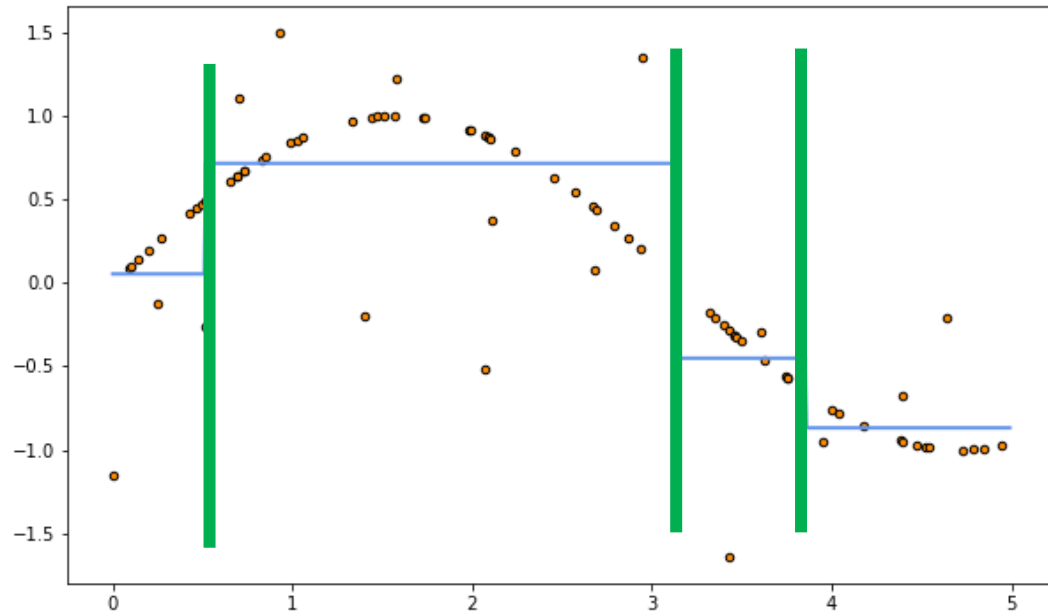
Решающее дерево для регрессии



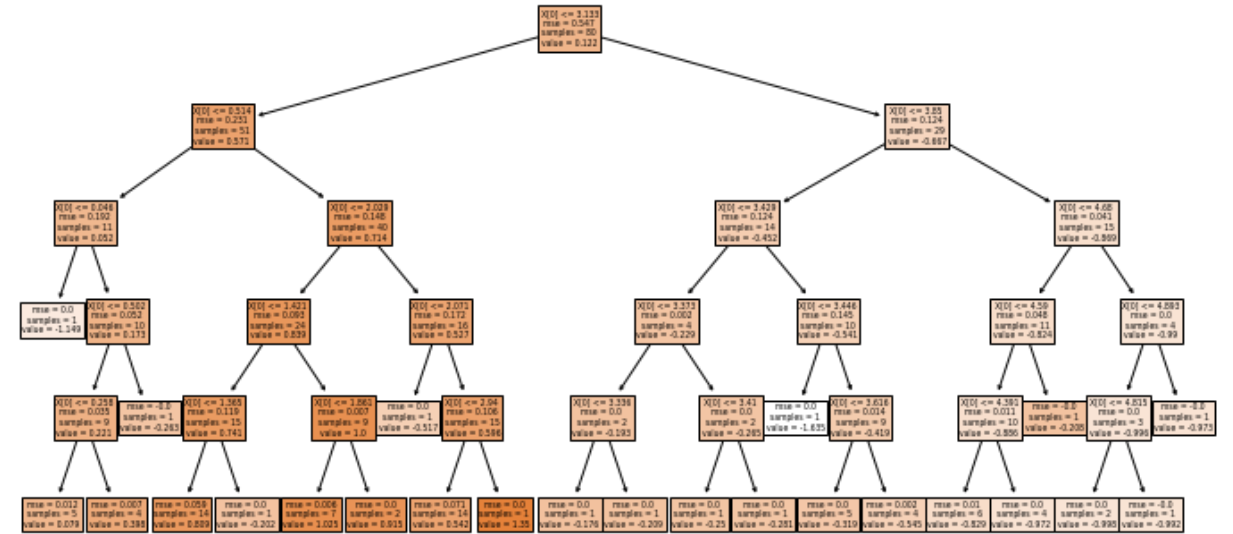
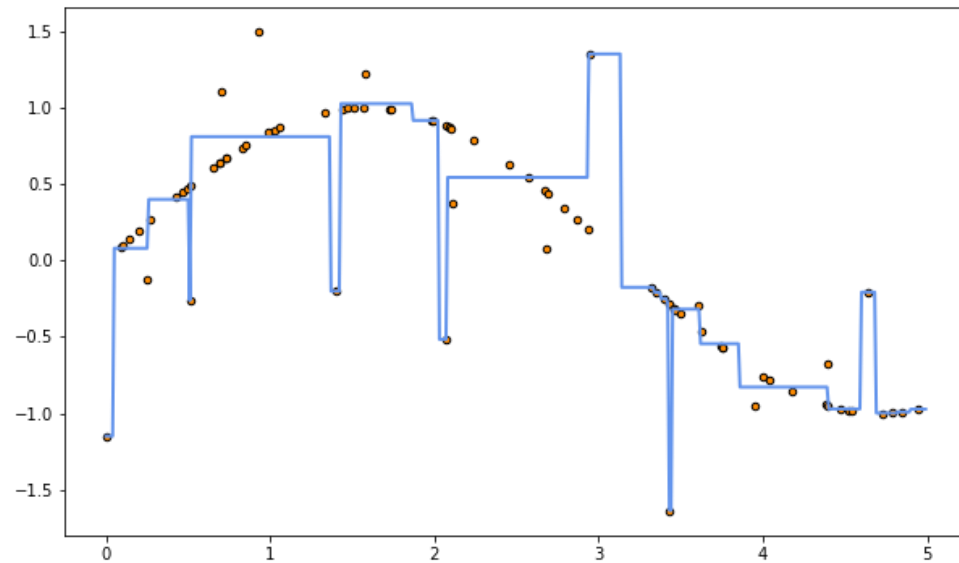
Решающее дерево для регрессии



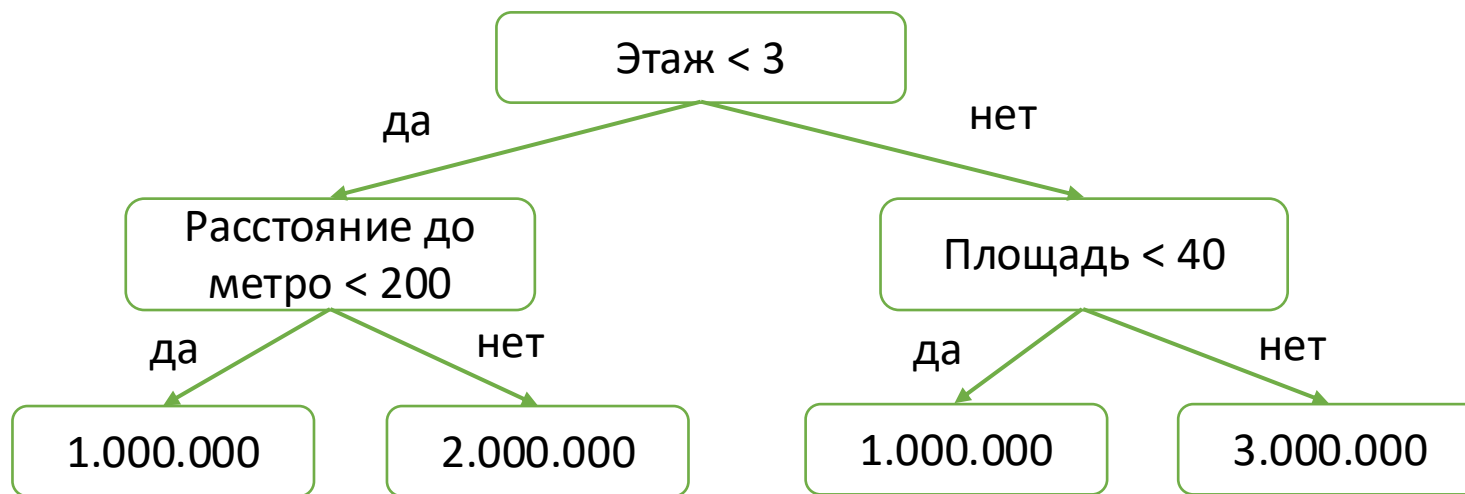
Решающее дерево для регрессии



Решающее дерево для регрессии



Решающее дерево



- Внутренние вершины: предикаты $[x_j < t]$
- Листья: прогнозы $s \in \mathbb{Y}$

Предикаты

- Порог на признак $[x_j < t]$ — не единственный вариант
- Предикат с линейной моделью: $[\langle w, x \rangle < t]$
- Предикат с метрикой: $[\rho(x, x_0) < t]$
- И много других вариантов
- Но даже с простейшим предикатом можно строить очень сложные модели

Прогнозы в листьях

- Наш выбор: константные прогнозы $c_v \in \mathbb{Y}$
- Регрессия:

$$c_v = \frac{1}{|R_v|} \sum_{(x_i, y_i) \in R_v} y_i$$

- Классификация:

$$c_v = \arg \max_{k \in \mathbb{Y}} \sum_{(x_i, y_i) \in R_v} [y_i = k]$$

Прогнозы в листьях

- Наш выбор: константные прогнозы $c_v \in \mathbb{Y}$
- Классификация и вероятности классов:

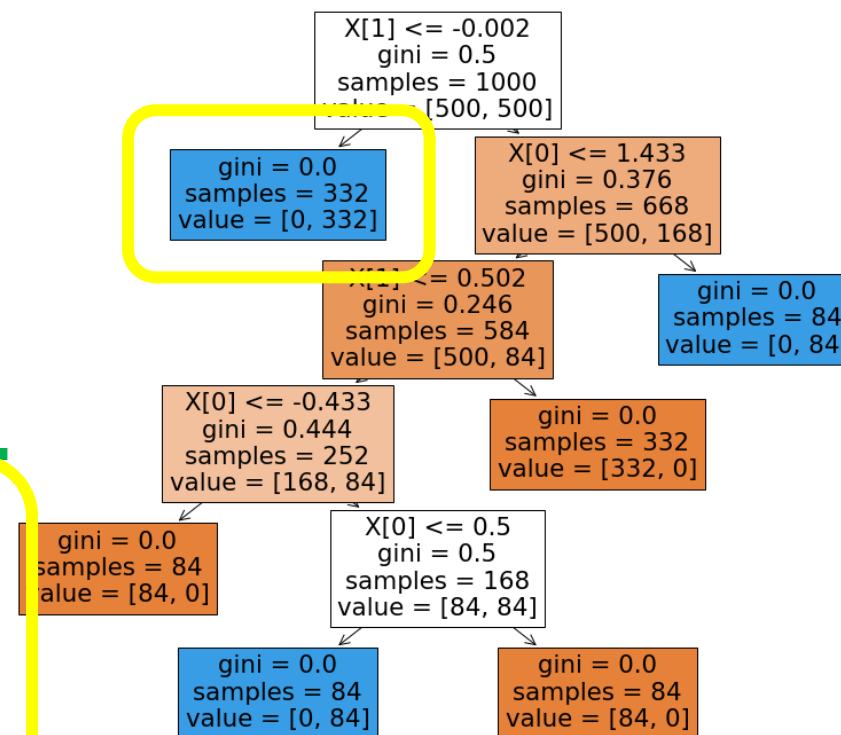
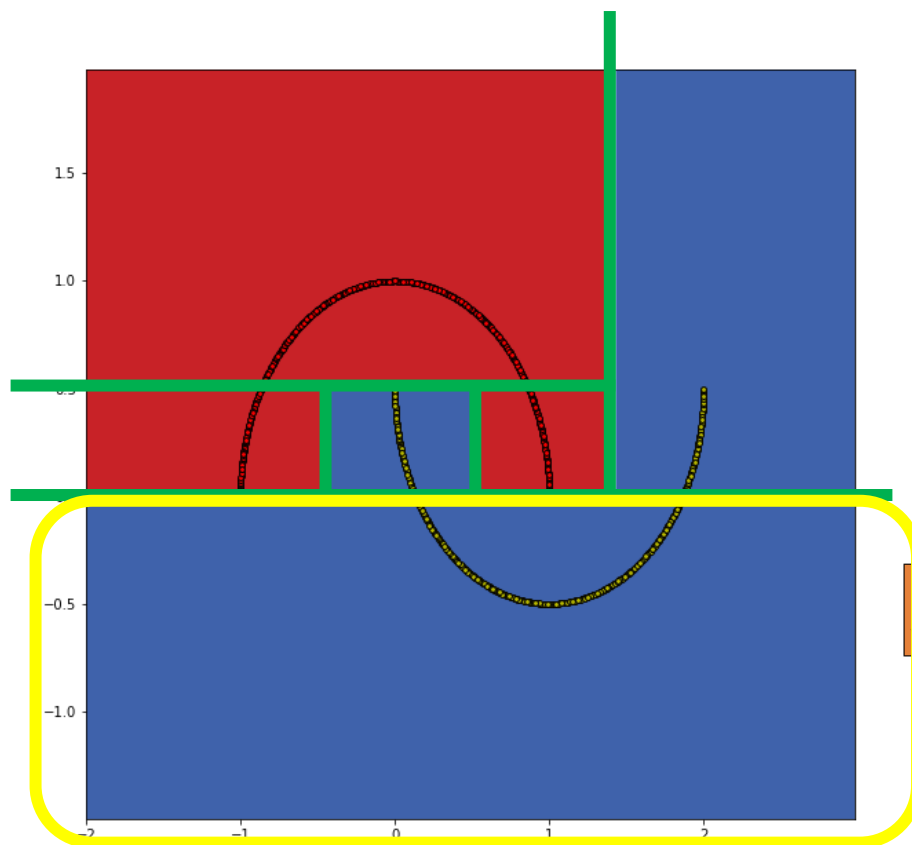
$$c_{vk} = \frac{1}{|R_v|} \sum_{(x_i, y_i) \in R_v} [y_i = k]$$

Прогнозы в листьях

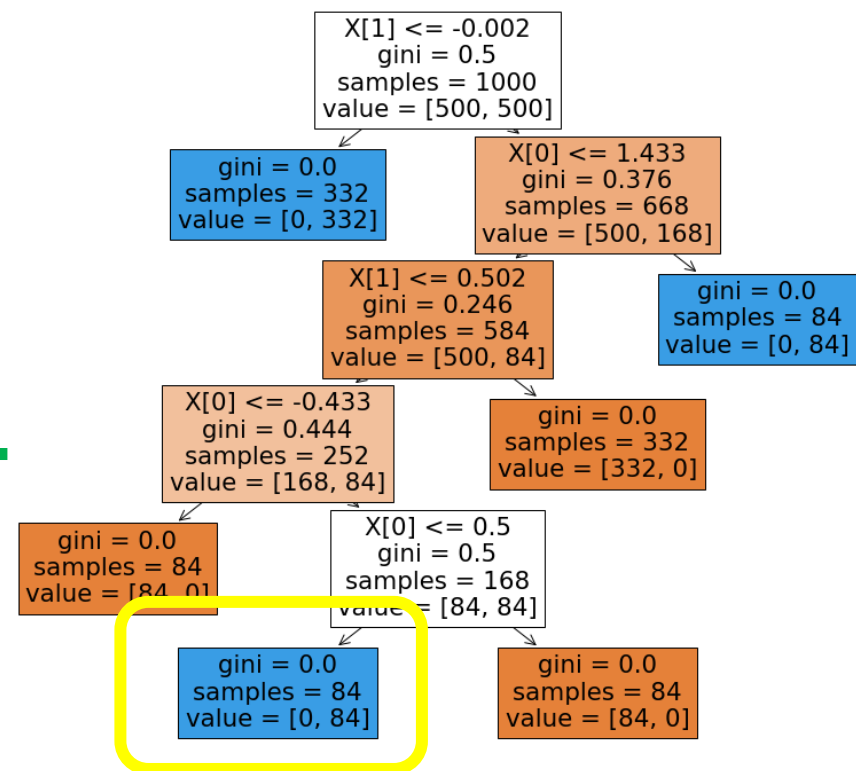
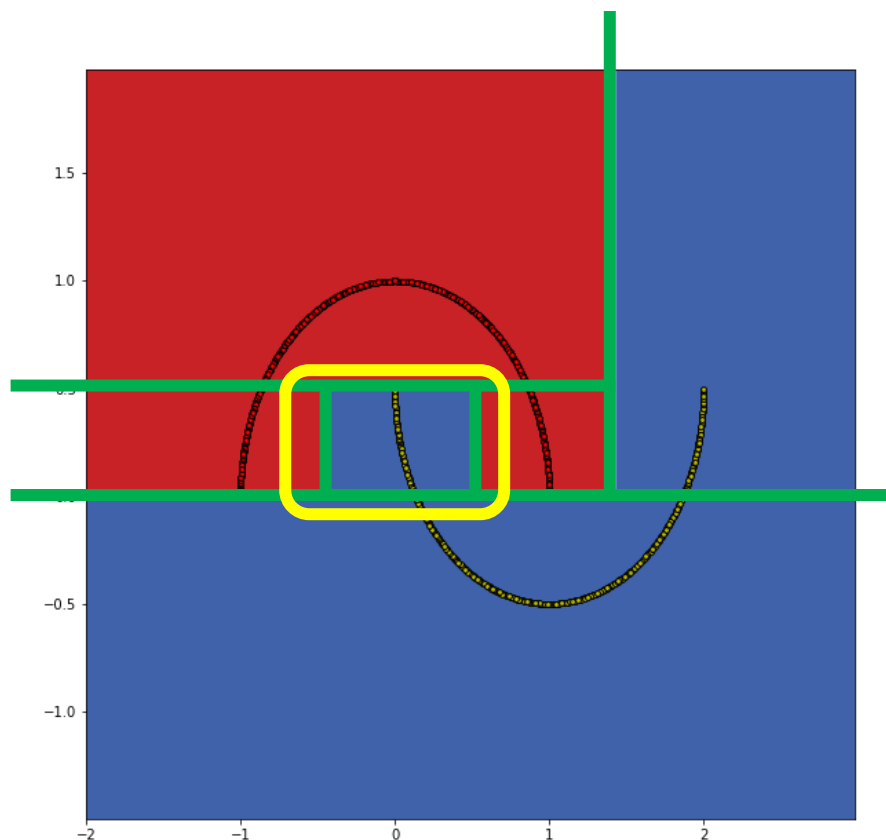
- Можно усложнять листья
- Например:

$$c_v(x) = \langle w_v, x \rangle$$

Решающее дерево



Решающее дерево



Формула для дерева

- Дерево разбивает признаковое пространство на области $R_1, \dots, R_J$
- Каждая область R_j соответствует листу
- В области R_j прогноз c_j константный

$$a(x) = \sum_{j=1}^J c_j [x \in R_j]$$

Формула для дерева

$$a(x) = \sum_{j=1}^J c_j [x \in R_j]$$

- Решающее дерево находит хорошие новые признаки
- Над этими признаками подбирает линейную модель